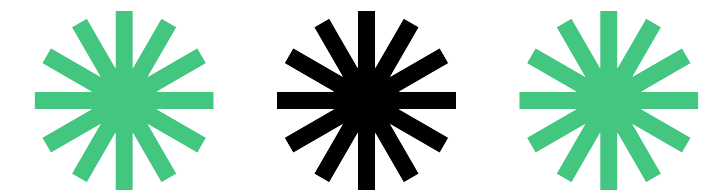


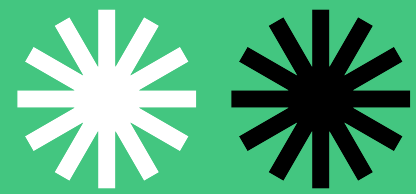
3조



ORACLE PROJECT

쌍용교육센터 관리 시스템

목차



01 프로젝트 개요

개발환경

02 요구분석

기존 사항 & 추가 사항

03 데이터 구조

ERD

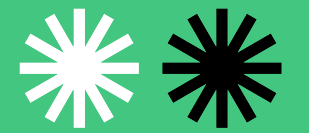
04 SQL

ANSI-SQL & PL/SQL

05 트러블 슈팅



프로젝트 개요



개발환경

프로젝트 기간 2025.07.28 - 08.08

개발 플랫폼

Window 11

개발툴

SQL Developer

사용 언어

Oracle DB



Oracle
SQL Developer



Google Drive

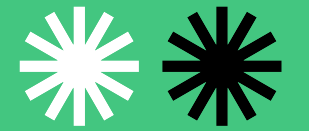




요구분석

기존 사항 & 추가 사항

요구분석 - 기존 사항



계정

관리자

- 기초 정보 관리
- 교사 계정 관리
- 개설 과정 관리
- 개설 과목 관리
- 교육생 관리
- 시험 관리 및 성적 조회
- 출결 관리 및 출결 조회

교사

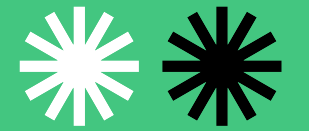
- 강의스케줄 조회
- 시험정보 입출력
- 성적 입출력
- 출결 조회

교육생

- 성적 조회
- 출결 조회



요구분석 - 추가 사항



계정

관리자

- 출결과 성적에 따른 보상
- 사물함 배정
- 지출 관리
- Q&A 게시판 관리
- 교육생 사후 처리

교사

- Q&A 질문 조회 및 답변

교육생

- 수업과정에 대한 후기
- 수업 Q&A 작성
- 교재 수령

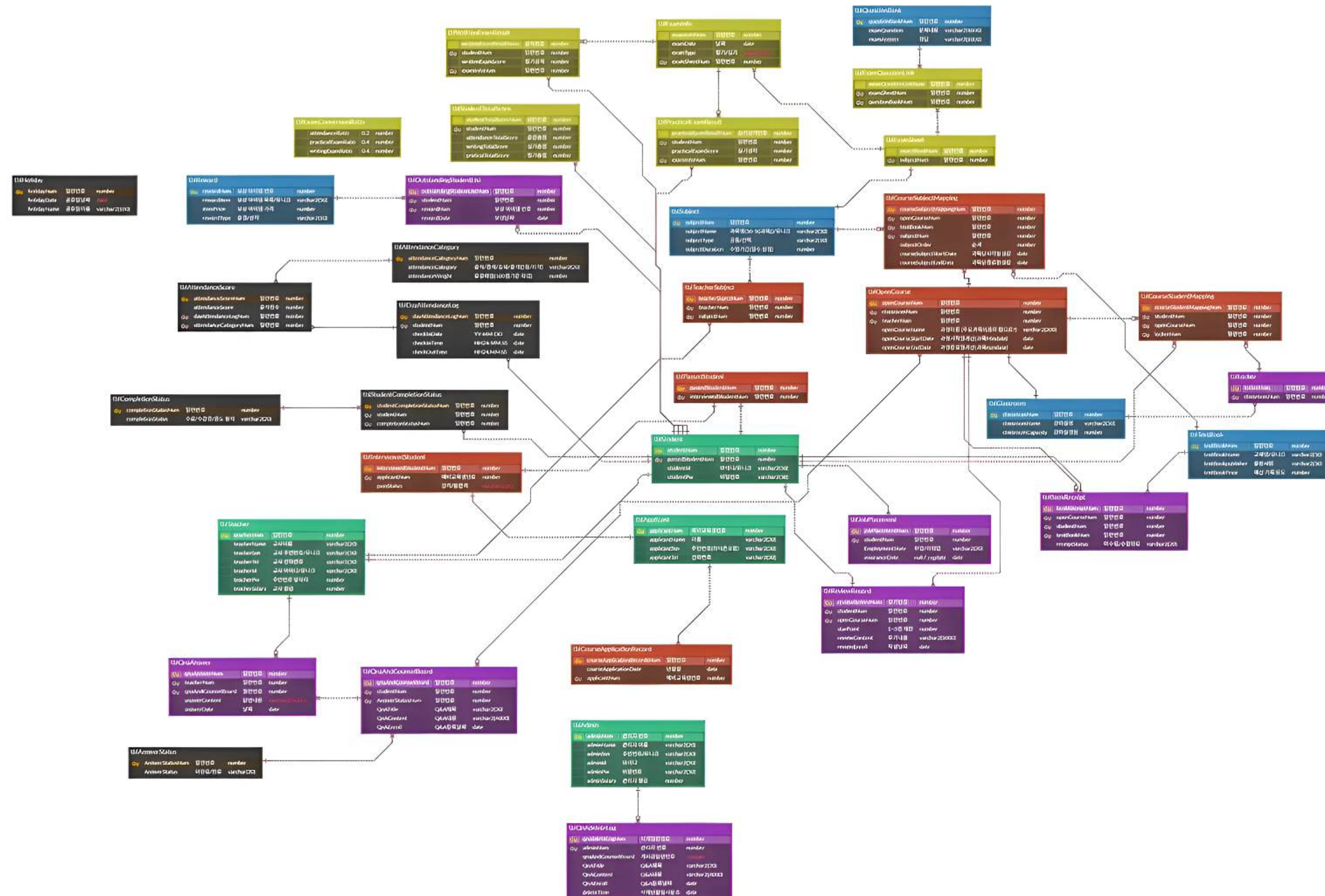
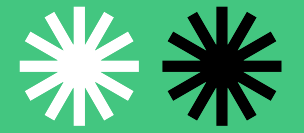




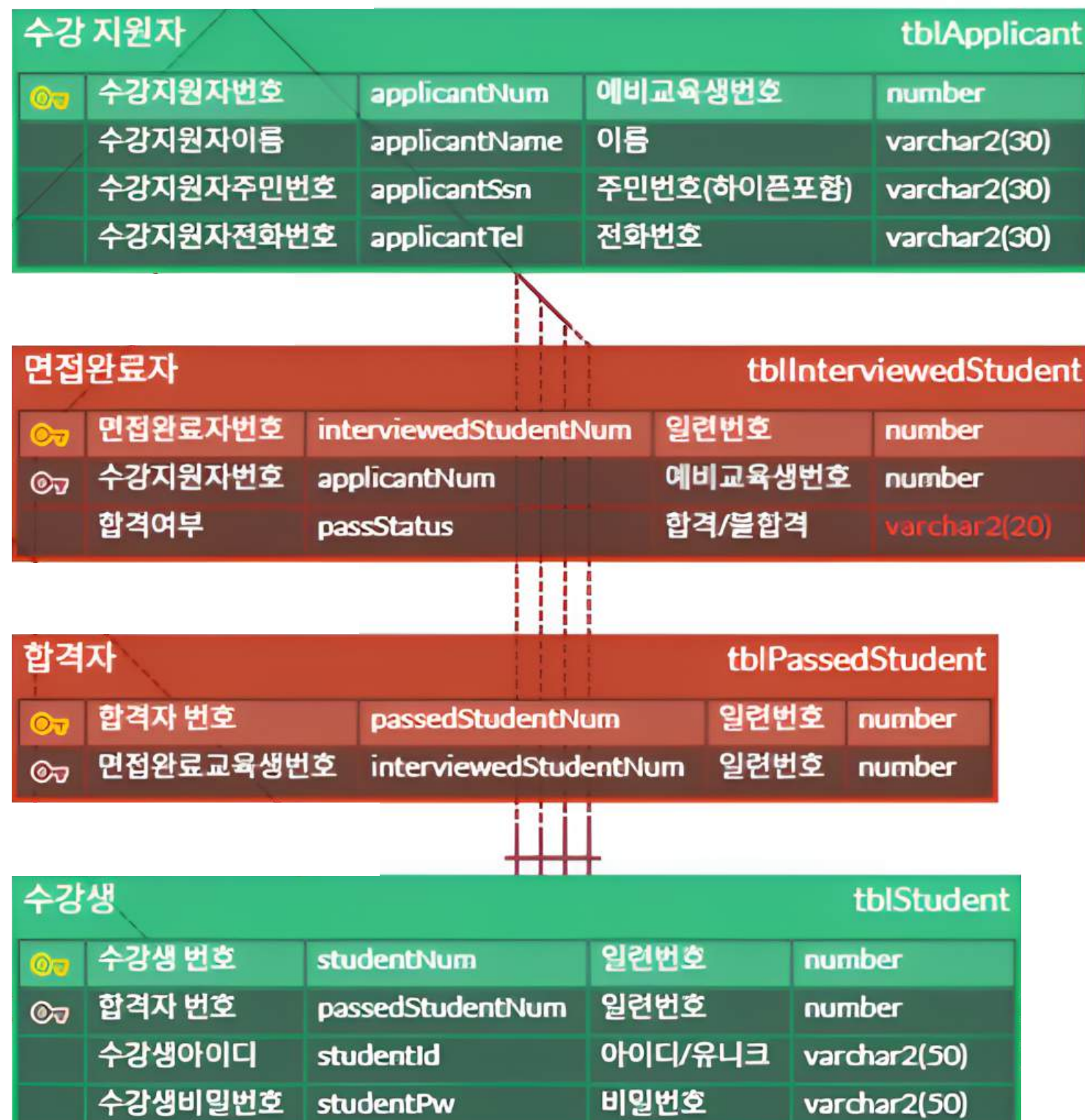
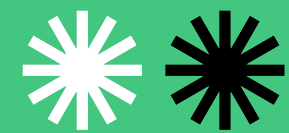
데이터 구조

ERD

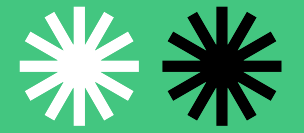




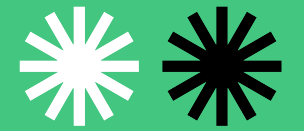
ERD - 교육생 정보



ERD - 교육생 출결정보



ERD - 교육생 수료 및 사후관리



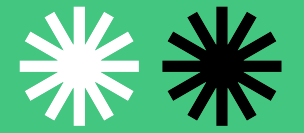
수료상태유형		tblCompletionStatus		
	수료여부유형번호	completionStatusNum	일련번호	number
	상태값	completionStatus	수료/수강중/중도 탈락	varchar2(20)

수료상태		tblStudentCompletionStatus		
	교육생 수료상태번호	studentCompletionStatusNum	일련번호	number
	수강생 번호	studentNum	일련번호	number
	수료여부카테고리번호	completionStatusNum	일련번호	number

취업관리		tblJobPlacement		
	취업관리번호	jobPlacementNum	일련번호	number
	수강생 번호	studentNum	일련번호	number
	취업여부	EmploymentState	취업/미취업	varchar2(20)
	고용보험가입날짜	insuranceDate	null / regdate	date



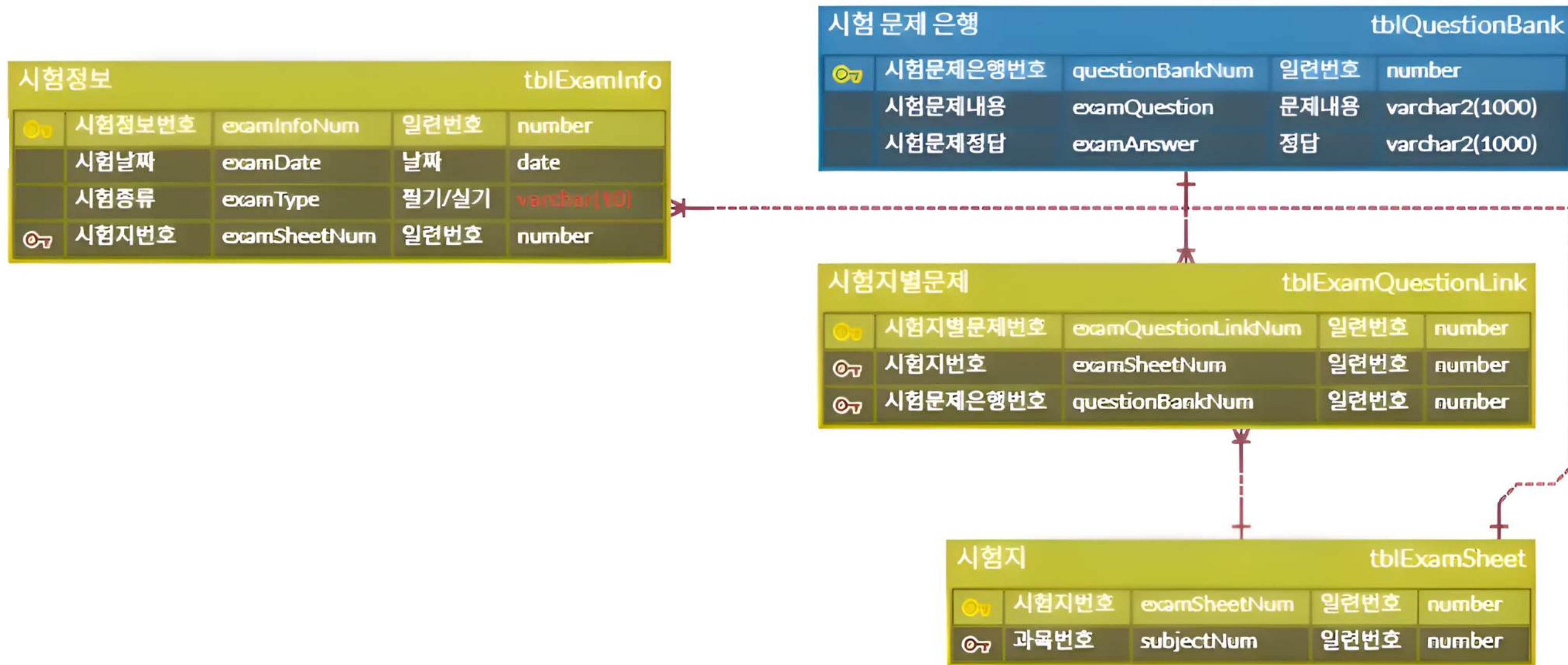
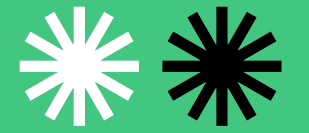
ERD - 교사 정보



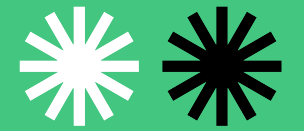
교사		tblTeacher		
	교사번호	teacherNum	일련번호	number
	교사이름	teacherName	교사이름	varchar2(20)
	교사 주민번호	teacherSsn	교사 주민번호/유니크	varchar2(50)
	교사 전화번호	teacherTel	교사 전화번호	varchar2(50)
	교사 아이디	teacherId	교사 아이디/유니크	varchar2(30)
	교사 비밀번호	teacherPw	주민번호 앞자리	number
	교사 월급	teacherSalary	교사 월급	number

교사별가능과목		tblTeacherSubject		
	교사별가능과목번호	teacherSubjectNum	일련번호	number
	교사번호	teacherNum	일련번호	number
	과목번호	subjectNum	일련번호	number

ERD - 시험문제



ERD - 시험과 전체성적



실기시험성적		tblPracticalExamResult		
①	실기시험성적번호	practicalExamResultNum	실기성적번호	number
②	수강생번호	studentNum	일련번호	number
	실기성적	practicalExamScore	실기성적	number
③	시험정보번호	examInfoNum	일련번호	number

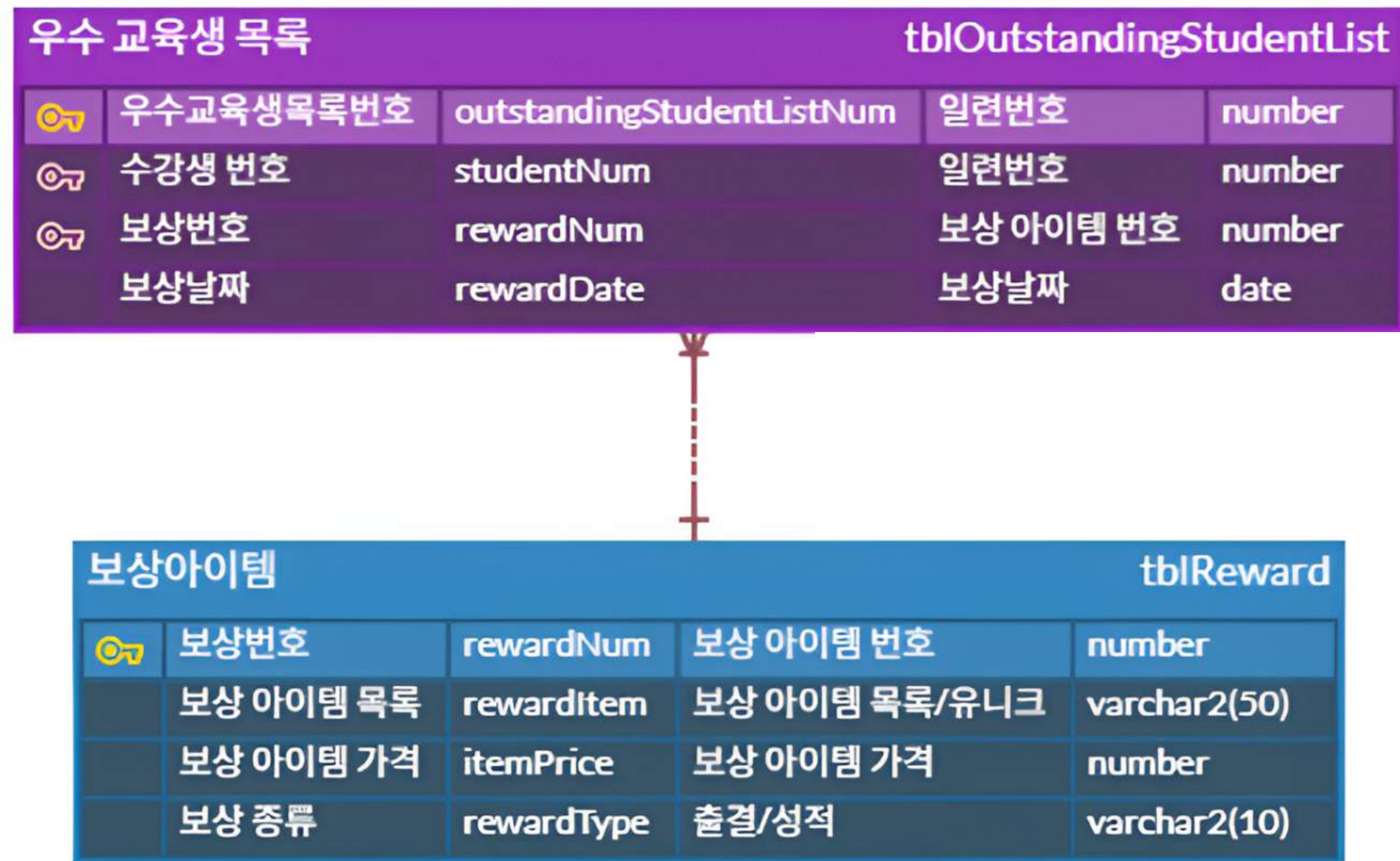
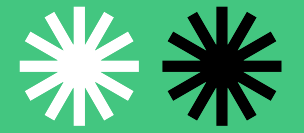
필기시험성적		tblWrittenExamResult		
①	필기시험성적	writtenExamResultNum	성적번호	number
②	수강생번호	studentNum	일련번호	number
	필기성적	writtenExamScore	필기성적	number
③	시험정보번호	examInfoNum	일련번호	number

출결점수		tblAttendanceScore		
①	출결점수번호	attendanceScoreNum	일련번호	number
	출결점수	attendanceScore	출석점수	number
②	출결일지번호	dayAttendanceLogNum	일련번호	number
③	출결유형번호	attendanceCategoryNum	일련번호	number

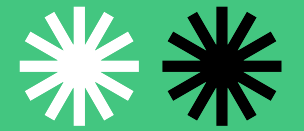
학생별 총점		tblStudentTotalScore		
①	학생별총점번호	studentTotalScoreNum	일련번호	number
②	수강생번호	studentNum	일련번호	number
	출결총점	attendanceTotalScore	출결총점	number
	실기총점	writingTotalScore	실기총점	number
	필기총점	practicalTotalScore	필기총점	number



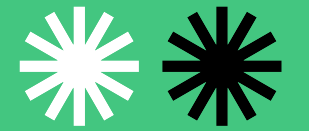
ERD - 우수교육생과 보상



ERD - 관리자 및 Q&A



ERD - 과목,과정/개설과목,개설과정/강의실,사물함/과정후기



과정·과목 일정 관리 원칙
입력값: 과정시작일(openCourseStartDate)만 지정

계산값:

첫 과목 시작일 = 과정시작일

각 과목 종료일 = 시작일 + 수업일수

다음 과목 시작일 = 이전 과목 종료 다음 날

과정 종료일 = 마지막 과목 종료일

계산된 값을 저장하는 이유

조회 성능 향상 - 매번 계산할 필요가 없는 항목이고 바로 조회 가능

데이터 무결성 - 일정이 고정되어 변경 위험 최소화

변경 이력 관리 - 일정 변경 시 원인 추적이 쉬움



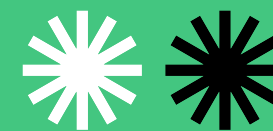


주요기능 소개



ANSI-SQL & PL/SQL

예비 교육생 - VIEW



```

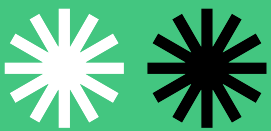
create or replace view vwadminapplicantlist
as
    WITH CourseCounts AS (
        SELECT
            applicantnum,
            COUNT(courseapplicationdate) AS ApplicationCount
        FROM
            tblCourseApplicationRecord
        GROUP BY
            applicantnum
    )
    SELECT
        a.applicantnum AS 예비교육생번호,
        a.applicantname AS 이름,
        a.applicantssn AS 주민번호,
        a.applicanttel AS 전화번호,
        i.passtatus AS 합격여부,
        NVL(cc.ApplicationCount, 0) AS 면접신청횟수
    FROM
        tblapplicant a
    INNER JOIN
        tblinterviewedstudent i ON a.applicantnum = i.applicantnum
    LEFT JOIN
        tblpassedstudent p ON i.interviewedstudentnum = p.interviewedstudentnum
    LEFT JOIN
        CourseCounts cc ON a.applicantnum = cc.applicantnum;

```

예비교육생...	이름	주민번호	전화번호	합격여부	면접신청횟수
1	1 전재만	070111-3123421	010-2934-2149	합격	1
2	2 청구윤	020101-3123421	010-2930-2049	합격	1
3	3 진동건	840101-1123421	010-1930-2349	합격	1
4	4 박보영	020101-4123421	010-3421-2049	합격	1
5	5 김서진	980131-2123421	010-2930-4249	합격	1
6	6 김정섭	250101-3123421	010-5590-2049	합격	1
7	7 박서연	821121-2383790	010-0828-0606	합격	1
8	8 강예준	520309-2821623	010-4854-8113	합격	1
9	9 이서연	711123-2233226	010-6107-7989	합격	1
10	10 강지호	550713-1082248	010-9426-0353	합격	1
11	11 윤서현	941119-1884256	010-8941-9496	합격	1
12	12 감시우	630116-1120991	010-0521-5416	합격	1
13	13 강하윤	530725-2608196	010-5297-8357	합격	1
14	14 조하윤	960515-1327856	010-6983-1478	합격	1
15	15 강민서	610705-1333996	010-4711-5785	합격	1
16	16 장하은	830623-2170267	010-9720-3368	합격	1
17	17 최하은	530208-2263111	010-5612-9231	합격	1
18	18 강서윤	930124-2944884	010-1145-0255	합격	1
19	19 윤도윤	540606-2274464	010-6869-5111	합격	1
20	20 강지우	620225-2021802	010-6190-2688	합격	1
21	21 강주원	560516-1729607	010-3598-3912	합격	1
22	22 최하준	501115-1459159	010-4743-5336	합격	1
23	23 박시우	770306-1248025	010-5806-3709	합격	1
24	24 이주원	781027-2277663	010-2354-4618	합격	1
25	25 청예준	761113-2392558	010-8527-1806	합격	1
26	26 조지유	630321-1715930	010-3007-0697	합격	1
27	27 조민준	850928-1606653	010-8774-9588	합격	1
28	28 청도윤	840224-2274539	010-9268-0649	합격	1
29	29 윤민준	640123-1748349	010-5502-6471	합격	1
30	30 박민서	731116-2208415	010-3671-3673	합격	1
31	31 윤지호	761127-2573166	010-0079-9684	합격	1



교육생 - VIEW

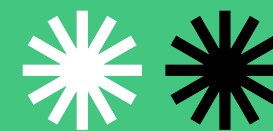


```
create or replace view vwadmintostudentlist
as
select
    s.studentnum as 학생번호,
    a.applicantname as 학생이름,
    a.applicanttel as 전화번호,
    a.applicantssn as 주민번호,
    s.studentid as 아이디,
    s.studentpw as 비밀번호,
    c.courseapplicationdate as 접수날짜,
    i.passtatus as 합격여부,
    cs.completionstatus as 수료여부
from tblapplicant a
inner join tblinterviewedstudent i on a.applicantnum = i.applicantnum
inner join tblpassedstudent p on i.interviewedstudentnum = p.interviewedstudentnum
inner join tblstudent s on p.passedstudentnum = s.passedstudentnum
left outer join tblCourseApplicationRecord c on a.applicantnum = c.applicantnum
inner join tblStudentCompletionStatus sc on s.studentnum = sc.studentnum
inner join tblCompletionStatus cs on sc.completionstatusnum = cs.completionstatusnum
where i.passtatus = '합격';
```

학생...	학생이름	전화번호	주민번호	아이디	비밀번호	접수날짜	합격여부	수료여부
1	1 전재만	010-2934-2149	070111-3123421	ko895	2149	24/03/09	합격	수강중
2	2 정구윤	010-2930-2049	020101-3123421	my720	2049	24/03/10	합격	수강중
3	3 진동건	010-1930-2349	840101-1123421	yd011	2349	24/03/09	합격	수강중
4	4 박보명	010-3421-2049	020101-4123421	ey501	2049	24/03/11	합격	수강중
5	5 김서진	010-2930-4249	980131-2123421	md135	4249	24/03/10	합격	수강중
6	6 김정섭	010-5590-2049	250101-3123421	ht985	2049	24/03/12	합격	수강중
7	7 박서연	010-0828-0606	821121-2383790	jt772	0606	24/03/09	합격	수강중
8	8 장예준	010-4854-8113	520309-2821623	ie312	8113	24/03/11	합격	수강중
9	9 이서민	010-6107-7989	711123-2233226	gr507	7989	24/03/10	합격	수강중
10	10 장지호	010-9426-0353	550713-1082248	ds563	0353	24/03/13	합격	수강중
11	11 윤서현	010-8941-9496	941119-1884256	lh520	9496	24/03/09	합격	수강중
12	12 강시우	010-0521-5416	630116-1120991	jl348	5416	24/03/12	합격	수강중
13	13 강하윤	010-5297-8357	530725-2608196	ty780	8357	24/03/10	합격	수강중
14	14 조하윤	010-6983-1478	960515-1327856	fg329	1478	24/03/11	합격	수강중
15	15 강민서	010-4711-5785	610705-1333996	ke166	5785	24/03/09	합격	수강중
16	16 장하은	010-9720-3368	830623-2170267	vf463	3368	24/03/13	합격	수강중
17	17 최하은	010-5612-9231	530208-2263111	ok298	9231	24/03/10	합격	수강중
18	18 강서윤	010-1145-0255	930124-2944884	lb413	0255	24/03/12	합격	수강중
19	19 윤도윤	010-6869-5111	540606-2274464	hj440	5111	24/03/11	합격	수강중
20	20 강지우	010-6190-2688	620225-2021802	or695	2688	24/03/09	합격	수강중
21	21 강주원	010-3598-3912	560516-1729607	nv487	3912	24/03/10	합격	수강중
22	22 최하준	010-4743-5336	501115-1459159	kv358	5336	24/03/12	합격	수강중
23	23 박시우	010-5806-3709	770306-1248025	ov401	3709	24/03/11	합격	수강중
24	24 이주원	010-2354-4618	781027-2277663	mu019	4618	24/03/09	합격	수강중
25	25 정예준	010-8527-1806	761113-2392558	ue934	1806	24/03/13	합격	수강중
26	26 조지유	010-3007-0697	630321-1715930	hh846	0697	24/03/10	합격	수강중
27	27 조민준	010-8774-9588	850928-1606653	tl916	9588	24/03/12	합격	수강중
28	28 정도윤	010-9268-0649	840224-2274539	pn393	0649	24/03/11	합격	수강중
29	29 윤민준	010-5502-6471	640123-1748349	lx421	6471	24/03/09	합격	수강중
30	30 박민서	010-3671-3673	731116-2208415	qk234	3673	24/03/10	합격	수강중
31	31 윤지호	010-0079-9684	761127-2573166	ub856	9684	24/03/16	합격	수강중
32	32 박지호	010-4366-7648	821223-2751863	fa483	7648	24/03/17	합격	수강중
33	33 박주원	010-0885-0618	801016-1976984	or691	0618	24/03/16	합격	수강중
34	34 조민서	010-7497-7536	800721-1560474	jd792	7536	24/03/18	합격	수강중
35	35 조민준	010-9555-7542	840108-2327303	ka995	7542	24/03/17	합격	수강중



관리자 기능 - Q&A log 기록 트리거



```

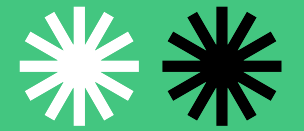
create or replace trigger trgqnadelete
after DELETE on tblqnaandcounselboard
for each row
begin
    insert into tblqnadeletelog values (seqqnadeletelog.nextval,
                                     1,
                                     :old.qnaandcounselboard,
                                     :old.qnatitle,
                                     :old.qnacontent,
                                     :old.qnaenroll,
                                     sysdate);
end;
/

```

QNADELET...	ADMINNUM	QNAANDCOUNSELBOARD	QNAATITLE	QNACONTENT	QNAENROLL	DELETETIME
1	1	1	7	질문이 있습니다	아이폰은 누가 만들었나요	25/08/01 25/08/07



강의별 월 총 지출금액 - Procedure



```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE procGETCOURSEMONTHLYEXPENSE (
    p_opencourse_num IN NUMBER, -- 조회할 개설 강의 번호
    p_month          IN VARCHAR2, -- 조회할 월 ('YYYY-MM')
```

```
    p_course_name      OUT VARCHAR2, -- 강의명
    p_salary_expense    OUT NUMBER,  -- 급여
    p_textbook_expense  OUT NUMBER,  -- 교재비
    p_reward_expense    OUT NUMBER,  -- 상품비
    p_total_expense     OUT NUMBER   -- 총액
```

```
)
IS
```

```
    v_start_date DATE;
    v_end_date   DATE;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT OPENCOURSENAME, OPENCOURSESTARTDATE, OPENCOURSEENDDATE
    INTO p_course_name, v_start_date, v_end_date
    FROM tblopencourse
    WHERE OPENCOURSENUM = p_opencourse_num;
```

```
    IF TO_DATE(p_month, 'YYYY-MM') BETWEEN TRUNC(v_start_date, 'MM') AND TRUNC(v_end_date, 'MM') THEN
```

```
        SELECT NVL(T.TEACHERSALARY, 0)
        INTO p_salary_expense
        FROM tblopencourse OC
        JOIN tblteacher T ON OC.TEACHERNUM = T.TEACHERNUM
        WHERE OC.OPENCOURSENUM = p_opencourse_num;
```

```
    ELSE
```

```
        p_salary_expense := 0;
```

```
    END IF;
```

```
    SELECT NVL(SUM(R.ITEMPRICE), 0)
    INTO p_reward_expense
    FROM vwwinnerlist WL
    JOIN tblreward R ON WL.상품 = R.REWARDITEM
    JOIN tblCourseStudentMapping CSM ON WL.학생번호 = CSM.STUDENTNUM
    WHERE CSM.OPENCOURSENUM = p_opencourse_num
    AND TO_CHAR(WL.지급날짜, 'YYYY-MM') = p_month;
```

```
    p_total_expense := p_salary_expense + p_textbook_expense + p_reward_expense;
```

```
EXCEPTION
```

```
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
```

```
        p_course_name := '존재하지 않는 강의입니다.';
```

```
        p_salary_expense := 0; p_textbook_expense := 0; p_reward_expense := 0; p_total_expense := 0;
```

```
    WHEN OTHERS THEN
```

```
        p_course_name := '오류 발생';
```

```
        p_salary_expense := 0; p_textbook_expense := 0; p_reward_expense := 0; p_total_expense := 0;
```

```
END procGETCOURSEMONTHLYEXPENSE;
```

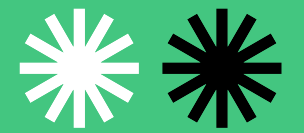
```
/
```

강의명: Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성과정
월별 총 지출액: 10,660,000

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.



강의별 연 총 지출금액 - Procedure



```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE procGETCOURSEYEARLYEXPENSE (

    p_opencourse_num IN NUMBER,    -- 조회할 개설 강의 번호
    p_year           IN VARCHAR2,  -- 조회할 연도 ('YYYY')

    p_course_name      OUT VARCHAR2,
    p_salary_expense   OUT NUMBER,
    p_textbook_expense OUT NUMBER,
    p_reward_expense   OUT NUMBER,
    p_total_expense    OUT NUMBER

)
IS
    v_months_worked NUMBER;

BEGIN

    SELECT OPENCOURSENAME INTO p_course_name FROM tblopencourse WHERE OPENCOURSENUM = p_opencourse_num;

    SELECT COUNT(DISTINCT TO_CHAR(C.COLUMN_VALUE, 'YYYY-MM'))
    INTO v_months_worked
    FROM
        tblopencourse OC,
        TABLE(
            CAST(
                MULTISET(
                    SELECT OC.OPENCOURSESTARTDATE + LEVEL - 1 FROM DUAL
                    CONNECT BY LEVEL <= OC.OPENCOURSEENDDATE - OC.OPENCOURSESTARTDATE + 1
                ) AS SYS.ODCIDLIST
            ) C
        WHERE OC.OPENCOURSENUM = p_opencourse_num
        AND TO_CHAR(C.COLUMN_VALUE, 'YYYY') = p_year;

    SELECT NVL(T.TEACHERSALARY, 0) * v_months_worked
    INTO p_salary_expense
    FROM tblopencourse OC
    JOIN tblteacher T ON OC.TEACHERNUM = T.TEACHERNUM
    WHERE OC.OPENCOURSENUM = p_opencourse_num;

    SELECT NVL(SUM(TB.TEXTBOOKPRICE), 0)
    INTO p_textbook_expense
    FROM tblopencourse OC
    JOIN tblbookreceipt BR ON OC.OPENCOURSENUM = BR.OPENCOURSENUM
    JOIN tbltextbook TB ON BR.TEXTBOOKNUM = TB.TEXTBOOKNUM
    WHERE BR.OPENCOURSENUM = p_opencourse_num
    AND BR.RECEIPTSTATUS = '수령완료'
    AND TO_CHAR(OC.OPENCOURSESTARTDATE, 'YYYY') = p_year;

    SELECT NVL(SUM(R.ITEMPRICE), 0)
    INTO p_reward_expense
    FROM vwwinnerlist WL
    JOIN tblreward R ON WL.상품 = R.REWARDITEM
    JOIN tblCourseStudentMapping CSM ON WL.학생번호 = CSM.STUDENTNUM
    WHERE CSM.OPENCOURSENUM = p_opencourse_num
    AND TO_CHAR(WL.지급날짜, 'YYYY') = p_year;

    p_total_expense := p_salary_expense + p_textbook_expense + p_reward_expense;

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        p_course_name := '존재하지 않는 강의입니다.';
        p_salary_expense := 0; p_textbook_expense := 0; p_reward_expense := 0; p_total_expense := 0;
    WHEN OTHERS THEN
        p_course_name := '오류 발생';
        p_salary_expense := 0; p_textbook_expense := 0; p_reward_expense := 0; p_total_expense := 0;
END procGETCOURSEYEARLYEXPENSE;
/

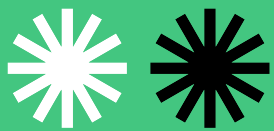
강의명: Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성과정
연간 총 지출액: 50,660,000

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

```



월별 학원 지출 - Procedure



지출금액 확인

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE procMONTHLYEXPENSEDETAIL (
    p_month IN VARCHAR2,

    -- 출력 파라미터: 계산된 비용들
    p_salary_expense OUT NUMBER, -- 급여 총액
    p_reward_expense OUT NUMBER, -- 상품 비용
    p_textbook_expense OUT NUMBER, -- 교재비
    p_total_expense OUT NUMBER -- 월별 총 지출액
)
IS
BEGIN

    SELECT
        NVL((SELECT SUM(TEACHERSALARY) FROM tblteacher), 0) +
        NVL((SELECT SUM(ADMINSALARY) FROM tbladmin), 0)
    INTO p_salary_expense
    FROM DUAL;

    SELECT NVL(SUM(B.ITEMPRICE), 0)
    INTO p_reward_expense
    FROM vwwinnerlist A
    INNER JOIN tblreward B ON A.상품 = B.REWARDITEM
    WHERE TO_CHAR(A.지급날짜, 'YYYY-MM') = p_month;
    SELECT NVL(SUM(t.TEXTBOOKPRICE), 0)
    INTO p_textbook_expense
    FROM tblbookreceipt br
    JOIN tbltextbook t ON br.TEXTBOOKNUM = t.TEXTBOOKNUM
    JOIN tblopencourse c ON br.OPENCOURSENUM = c.OPENCOURSENUM
    WHERE br.RECEIPTSTATUS = '수령완료'
        AND TO_CHAR(c.OPENCOURSESTARTDATE, 'YYYY-MM') = p_month;

    p_total_expense := p_salary_expense + p_reward_expense + p_textbook_expense;

EXCEPTION

    WHEN OTHERS THEN
        p_salary_expense := 0;
        p_reward_expense := 0;
        p_textbook_expense := 0;
        p_total_expense := 0;
END procMONTHLYEXPENSEDETAIL;
/
```

지출금액 확인 구문

```
-- 월별 매출확인 프로시저 실행 구문--
DECLARE
    v_salaries NUMBER;
    v_rewards NUMBER;
    v_books NUMBER;
    v_total NUMBER;
    v_month VARCHAR2(7) := '2025-08'; -- <-- 조회하고 싶은 월 입력
BEGIN

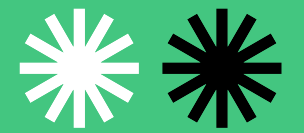
    procMONTHLYEXPENSEDETAIL(
        p_month => v_month,
        p_salary_expense => v_salaries,
        p_reward_expense => v_rewards,
        p_textbook_expense => v_books,
        p_total_expense => v_total
    );

    -- 결과 출력
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_month || ' 월 지출 내역');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('총 급여: ' || TO_CHAR(v_salaries, '999,999,999,999'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('상품 비용: ' || TO_CHAR(v_rewards, '999,999,999,999'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('교재 비용: ' || TO_CHAR(v_books, '999,999,999,999'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('월별 총 지출액: ' || TO_CHAR(v_total, '999,999,999,999'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');

END;
```



연간 학원 지출- Procedure



```
-- 연간 학원 지출 프로시저--
CREATE OR REPLACE PROCEDURE procGETYEARLYEXPENSEDETAIL (
    p_year IN VARCHAR2,

    p_annual_salary_expense OUT NUMBER,
    p_annual_reward_expense OUT NUMBER,
    p_annual_textbook_expense OUT NUMBER,
    p_annual_total_expense OUT NUMBER
)
IS
BEGIN

    SELECT
        (
            NVL((SELECT SUM(TEACHERSALARY) FROM tblteacher), 0) +
            NVL((SELECT SUM(ADMINSALARY) FROM tbladmin), 0)
        ) * 12
    INTO p_annual_salary_expense
    FROM DUAL;

    SELECT NVL(SUM(B.ITEMPRICE), 0)
    INTO p_annual_reward_expense
    FROM vwwinnerlist A
    INNER JOIN tblreward B ON A.상품 = B.REWARDITEM
    WHERE TO_CHAR(A.지급날짜, 'YYYY') = p_year;

    SELECT NVL(SUM(t.TEXTBOOKPRICE), 0)
    INTO p_annual_textbook_expense
    FROM tblbookreceipt br
    JOIN tbltextbook t ON br.TEXTBOOKNUM = t.TEXTBOOKNUM
    JOIN tblopencourse c ON br.OPENCOURSENUM = c.OPENCOURSENUM
    WHERE br.RECEIPTSTATUS = '수령완료'
    AND TO_CHAR(c.OPENCOURSESTARTDATE, 'YYYY') = p_year;

    p_annual_total_expense := p_annual_salary_expense + p_annual_reward_expense + p_annual_textbook_expense;

EXCEPTION

    WHEN OTHERS THEN
        p_annual_salary_expense := 0;
        p_annual_reward_expense := 0;
        p_annual_textbook_expense := 0;
        p_annual_total_expense := 0;
END procGETYEARLYEXPENSEDETAIL;
/
```

● 실행구문

--연간 학원 지출 조회 프로시저 실행 구문--

```
DECLARE
    v_salaries NUMBER;
    v_rewards NUMBER;
    v_books NUMBER;
    v_total NUMBER;
    v_year VARCHAR2(4) := '2025'; -- 조회하고 싶은 연도 입력
BEGIN

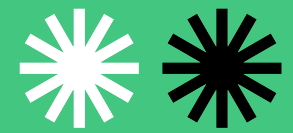
    procGETYEARLYEXPENSEDETAIL(
        p_year => v_year,
        p_annual_salary_expense => v_salaries,
        p_annual_reward_expense => v_rewards,
        p_annual_textbook_expense => v_books,
        p_annual_total_expense => v_total
    );

    -- 결과 출력
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_year || '년 지출 내역');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('연간 총 급여: ' || TO_CHAR(v_salaries, '999,999,999,999'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('연간 상품 비용: ' || TO_CHAR(v_rewards, '999,999,999,999'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('연간 교재 비용: ' || TO_CHAR(v_books, '999,999,999,999'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('연간 총 지출액: ' || TO_CHAR(v_total, '999,999,999,999'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');

END;
/
```



과정별 월 스케줄표 - Procedure



```
-- 월별 스케줄표
CREATE OR REPLACE PROCEDURE procCourseMonthlySchedule (
    p_openCourseNum IN NUMBER,
    p_year IN NUMBER,
    p_month IN NUMBER
)
IS
    -- 과정 정보 변수
    v_courseName VARCHAR2(100);
    v_startDate DATE;
    v_endDate DATE;
    v_teacherName VARCHAR2(100);
    v_classroomName VARCHAR2(100);

    -- 날짜 지정은 변수
    v_day DATE;
    v_subjectName VARCHAR2(100);
    v_holidayName VARCHAR2(100);
BEGIN
    -- 1. 과정 기본 정보 조회
    SELECT o.openCourseName,
           o.openCourseStartDate,
           o.openCourseEndDate,
           t.teacherName,
           c.classroomName
    INTO v_courseName, v_startDate, v_endDate, v_teacherName, v_classroomName
    FROM tblOpenCourse o
    JOIN tblTeacher t ON o.teacherNum = t.teacherNum
    JOIN tblClassroom c ON o.classroomNum = c.classroomNum
    WHERE o.openCourseNum = p_openCourseNum;

    -- 2. 과정 정보 출력
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('과정명      : ' || v_courseName);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('과정 기간   : ' || TO_CHAR(v_startDate, 'YYYY-MM-DD') || ' ~ ' || TO_CHAR(v_endDate, 'YYYY-MM-DD'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('강사명      : ' || v_teacherName);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('강의실      : ' || v_classroomName);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');

    -- 3. 날짜 루프 (1-31일 시드)
    FOR i IN 1..31 LOOP
        BEGIN
            v_day := TO_DATE(p_year || '-' || p_month || '-' || i, 'YYYY-MM-DD');
        EXCEPTION
            WHEN OTHERS THEN
                EXIT; -- 유효하지 않은 날짜 (예: 2월 30일)이런 종료
        END;

        IF v_day < v_startDate OR v_day > v_endDate THEN
            CONTINUE;
        END IF;

        -- 공휴일 조회
        BEGIN
            SELECT holidayName
            INTO v_holidayName
            FROM tblHoliday
            WHERE holidayDate = v_day;
        EXCEPTION
            WHEN NO_DATA_FOUND THEN
                v_holidayName := NULL;
        END;

        -- 공휴일이면 과목 없음 처리
        IF v_holidayName IS NOT NULL THEN
            v_subjectName := NULL;
        ELSE
            -- 과목명 조회
            BEGIN
                SELECT s.subjectName
                INTO v_subjectName
                FROM tblCourseSubjectMapping m
                JOIN tblSubject s ON m.subjectNum = s.subjectNum
                WHERE m.openCourseNum = p_openCourseNum
                      AND v_day BETWEEN m.courseSubjectStartDate AND m.courseSubjectEndDate
                FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
            EXCEPTION
                WHEN NO_DATA_FOUND THEN
                    v_subjectName := NULL;
            END;
        END IF;

        -- 출력
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
            TO_CHAR(v_day, 'YYYY-MM-DD (DY)', 'NLS_DATE_LANGUAGE=KOREAN') ||
            ' | 과목: ' || NVL(v_subjectName, '-') ||
            ' | 공휴일: ' || NVL(v_holidayName, '-')
        );
    END LOOP;
END;
/
```

```
-- 공휴일 조회
BEGIN
    SELECT holidayName
    INTO v_holidayName
    FROM tblHoliday
    WHERE holidayDate = v_day;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        v_holidayName := NULL;
END;

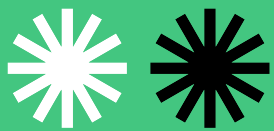
-- 공휴일이면 과목 없음 처리
IF v_holidayName IS NOT NULL THEN
    v_subjectName := NULL;
ELSE
    -- 과목명 조회
    BEGIN
        SELECT s.subjectName
        INTO v_subjectName
        FROM tblCourseSubjectMapping m
        JOIN tblSubject s ON m.subjectNum = s.subjectNum
        WHERE m.openCourseNum = p_openCourseNum
              AND v_day BETWEEN m.courseSubjectStartDate AND m.courseSubjectEndDate
        FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
    EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
            v_subjectName := NULL;
        END;
    END IF;

    -- 출력
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
        TO_CHAR(v_day, 'YYYY-MM-DD (DY)', 'NLS_DATE_LANGUAGE=KOREAN') ||
        ' | 과목: ' || NVL(v_subjectName, '-') ||
        ' | 공휴일: ' || NVL(v_holidayName, '-')
    );
END LOOP;
END;
/

BEGIN
    procCourseMonthlySchedule(1, 2025, 8);
END;
/
```



과정별 월 스케줄표 - Procedure



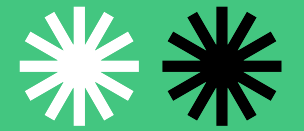
과정명 : Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성과정
과정 기간 : 2025-08-01 ~ 2026-01-18
강사명 : 박세인
강의실 : 1강의실

=====		
2025-08-01 (금)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-02 (토)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-03 (일)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-04 (월)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-05 (화)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-06 (수)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-07 (목)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-08 (금)	과목: -	공휴일: 학원창립일
2025-08-09 (토)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-10 (일)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-11 (월)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-12 (화)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-13 (수)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-14 (목)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-15 (금)	과목: -	공휴일: 광복절
2025-08-16 (토)	과목: Java	공휴일: -
2025-08-17 (일)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-18 (월)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-19 (화)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-20 (수)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-21 (목)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-22 (금)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-23 (토)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-24 (일)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-25 (월)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-26 (화)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-27 (수)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-28 (목)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-29 (금)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-30 (토)	과목: Oracle	공휴일: -
2025-08-31 (일)	과목: Oracle	공휴일: -

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.



출결일지 생성 - Procedure



--1. 출결일지 생성(공휴일, 주말 제외, 입력한 날짜의 주차별 수업일수 만큼 학생별로 생성) 프르시저

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE procInsertAttendanceLogByWeek(p_target_date IN DATE) IS
    v_start DATE;
    v_end DATE;
    v_date DATE;
    v_holidayCount NUMBER;
    v_existingCount NUMBER;
BEGIN
    -- 입력된 날짜 기준 그 주 월요일 계산
    v_start := TRUNC(p_target_date, 'D')
        + CASE TO_CHAR(p_target_date, 'D')
            WHEN '1' THEN 1 -- 일
            WHEN '2' THEN 0 -- 월
            WHEN '3' THEN -1 -- 화
            WHEN '4' THEN -2 -- 수
            WHEN '5' THEN -3 -- 목
            WHEN '6' THEN -4 -- 금
            WHEN '7' THEN -5 -- 토
            ELSE 0
        END;

    v_end := v_start + 4;

    FOR c IN (
        SELECT openCourseNum, openCourseStartDate, openCourseEndDate
        FROM tblOpenCourse
        WHERE openCourseStartDate <= v_end
            AND openCourseEndDate >= v_start
    ) LOOP
        FOR i IN 0 .. 4 LOOP
            v_date := v_start + i;

            IF TO_CHAR(v_date, 'D', 'NLS_DATE_LANGUAGE=ENGLISH') BETWEEN '2' AND '6'
                AND v_date BETWEEN c.openCourseStartDate AND c.openCourseEndDate
            THEN
                SELECT COUNT(*) INTO v_holidayCount
                FROM tblHoliday
                WHERE holidayDate = v_date;

                IF v_holidayCount = 0 THEN
                    FOR s IN (
                        SELECT studentNum
                        FROM tblCourseStudentMapping
                        WHERE openCourseNum = c.openCourseNum
                    ) LOOP

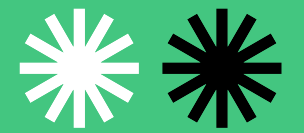
                        SELECT COUNT(*) INTO v_existingCount
                        FROM tblDayAttendanceLog
                        WHERE studentNum = s.studentNum
                            AND checkInDate = v_date;

                        IF v_existingCount = 0 THEN
                            INSERT INTO tblDayAttendanceLog (
                                dayAttendanceLogNum,
                                studentNum,
                                checkInDate,
                                checkInTime,
                                checkOutTime
                            ) VALUES (
                                seqDayAttendanceLog.NEXTVAL,
                                s.studentNum,
                                v_date,
                                NULL,
                                NULL
                            );
                        END IF;
                    END LOOP;
                END IF;
            END IF;
        END LOOP;
        commit;
    END LOOP;
END procInsertAttendanceLogByWeek;
/

--1.1 출결일수 프로시저 실행 (입력한 날짜가 속한 주차의 출결일지 생성)
BEGIN
    procInsertAttendanceLogByWeek(TO_DATE('2025-08-11', 'YYYY-MM-DD'));
END;
/
```



출결일지 생성 - Procedure



	DAYATTENDANCELOGN...	STUDENTNUM	CHECKINDATE	CHECKIN...	CHECKOU...
1	3305	168	25/08/14	(null)	(null)
2	3304	167	25/08/14	(null)	(null)
3	3303	166	25/08/14	(null)	(null)
4	3302	165	25/08/14	(null)	(null)
5	3301	164	25/08/14	(null)	(null)
6	3300	163	25/08/14	(null)	(null)

- 학생은 만들어진 출결일지에 입실/퇴실 시간만 update

```
-- 입실 시간 insert
UPDATE tblDayAttendanceLog
SET checkInTime = SYSDATE
WHERE studentNum = :학생번호
AND checkInDate = TRUNC(SYSDATE);
```

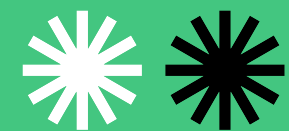
```
-- 퇴실 시간 insert
UPDATE tblDayAttendanceLog
SET checkOutTime = SYSDATE
WHERE studentNum = :학생번호
AND checkInDate = TRUNC(SYSDATE);
```

- 입실/퇴실 시간 둘다 null인 경우 결석

399	2907	64	25/08/12	(null)	(null)
400	2906	63	25/08/12	(null)	(null)
401	2905	62	25/08/12	(null)	(null)
402	2904	61	25/08/12	(null)	(null)
403	2903	90	25/08/11	(null)	(null)
404	2902	89	25/08/11	(null)	(null)
405	2901	88	25/08/11	(null)	(null)
406	2900	87	25/08/11	(null)	(null)



과정 종료시 교육생 수료상태로 변경 - Procedure



-- 강의 종료시 교육생을 수료상태로 변경하고 수료 날짜를 자동 업데이트 및 출석률에 따른 증도탈락

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE procUpdateStudentStatus (
    p_course_num IN NUMBER -- 수료 처리할 과정 번호를 매개변수로 받습니다.
)
IS
    --== 상수 선언부 ==--
    V_COMPLETED_STATUS CONSTANT NUMBER := 1; -- 수료 상태를 나타내는 번호
    V_DROPOUT_STATUS    CONSTANT NUMBER := 3; -- 증도탈락 상태를 나타내는 번호
    V_ATTENDANCE_MIN_RATE CONSTANT NUMBER := 80; -- 수료를 위한 최소 출석률(%)

    --== 변수 선언부 ==--
    v_course_start_date DATE; -- 과정 시작일
    v_course_end_date   DATE; -- 과정 종료일
    v_is_dropout        BOOLEAN; -- 증도탈락 여부를 판단하는 플래그

BEGIN
    -- 1. 과정 정보 및 유효성 검사
    BEGIN
        -- 매개변수로 받은 과정 번호의 시작일과 종료일을 조회
        SELECT openCourseStartDate, openCourseEndDate
        INTO v_course_start_date, v_course_end_date
        FROM tblOpenCourse -- 과정 정보 테이블
        WHERE openCourseNum = p_course_num;
    EXCEPTION
        -- 해당하는 과정 정보가 없으면 에외를 발생
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, '존재하지 않는 과정 번호입니다. ');
    END;
```

```
-- 과정이 아직 종료되지 않았으면 에러 메시지를 출력하고 프로시저를 중단
IF v_course_end_date IS NULL OR v_course_end_date > SYSDATE THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, '과정이 아직 종료되지 않았습니다. ');
END IF;
```

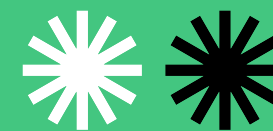
```
-- 2. 해당 과정에 소속된 모든 교육생에 대해 반복하며 상태를 업데이트
FOR student_rec IN (
    -- 교육생-과정 매핑 테이블에서 해당 과정의 모든 교육생 번호를 가져옴
    SELECT studentNum
    FROM tblCourseStudentMapping
    WHERE openCourseNum = p_course_num
) LOOP
    v_is_dropout := FALSE; -- 다음 학생을 위해 증도탈락 플래그를 초기화
```

-- 3. 월별 출석률 계산을 위한 내부 블록

```
DECLARE
    v_current_month_start DATE := TRUNC(v_course_start_date, 'MM');
    v_period_start DATE;
    v_period_end DATE;
    v_required_days NUMBER;
    v_attended_days NUMBER;
    v_attendance_rate NUMBER;
BEGIN
    -- 과정 기간 내의 각 월에 대해 반복
    WHILE v_current_month_start <= v_course_end_date LOOP
        -- 해당 월과 실제 과정 기간의 겹치는 날짜(교집합)를 계산
        v_period_start := GREATEST(v_current_month_start, v_course_start_date);
        v_period_end := LEAST(LAST_DAY(v_current_month_start), v_course_end_date);
```



강의 종료시 교육생 수료상태로 변경 - Procedure



```
-- 해당 기간의 총 수업일수를 출결 기록에 남은 고유한 날짜의 수로 계산
SELECT COUNT(DISTINCT checkInDate)
INTO v_required_days
FROM tblDayAttendanceLog
WHERE studentNum IN (
    SELECT csm.studentNum
    FROM tblCourseStudentMapping csm
    WHERE csm.openCourseNum = p_course_num
)
AND checkInDate BETWEEN v_period_start AND v_period_end;

-- 해당 기간의 실제 출석일수를 계산
SELECT COUNT(log.dayAttendanceLogNum)
INTO v_attended_days
FROM tblDayAttendanceLog log
    JOIN tblAttendanceScore score ON log.dayAttendanceLogNum
        = score.dayAttendanceLogNum
    JOIN tblAttendanceCategory cat ON score.attendanceCategoryNum
        = cat.attendanceCategoryNum
WHERE log.studentNum = student_rec.studentNum
    AND log.checkInDate BETWEEN v_period_start AND v_period_end
    AND cat.attendanceCategory IN ('출석', '지각', '조퇴', '출석인정');

-- 출석률을 계산하고, 기준 미달 시 중도탈락 플래그를 설정
IF v_required_days > 0 THEN
    v_attendance_rate := (v_attended_days / v_required_days) * 100;
    IF v_attendance_rate < V_ATTENDANCE_MIN_RATE THEN
        v_is_dropout := TRUE;
        EXIT; -- 한 달이라도 기준 미달이면 월별 체크를 즉시 중단
```

```
END IF;

-- 다음 달로 이동
v_current_month_start := ADD_MONTHS(v_current_month_start, 1);
END LOOP; -- 월별 반복 종료
END; -- 월별 출석률 계산 블록 종료

-- 4. 계산된 결과에 따라 교육생의 최종 상태를 업데이트
IF v_is_dropout THEN
    -- 중도탈락 처리 (completionDate 업데이트 로직 제거)
    UPDATE tblStudentCompletionStatus -- 교육생 수료 상태 테이블
    SET completionStatusNum = V_DROPOUT_STATUS
    WHERE studentNum = student_rec.studentNum;
ELSE
    -- 수료 처리 (completionDate 업데이트 로직 제거)
    UPDATE tblStudentCompletionStatus
    SET completionStatusNum = V_COMPLETED_STATUS
    WHERE studentNum = student_rec.studentNum
        AND completionStatusNum NOT IN (V_COMPLETED_STATUS, V_DROPOUT_STATUS);
END IF;

END LOOP; -- 학생별 반복 종료

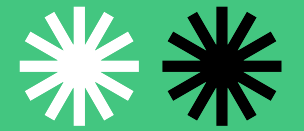
COMMIT; -- 모든 작업이 성공적으로 끝나면 변경사항을 최종 저장

EXCEPTION
-- 프로시저 실행 중 어떤 에러라도 발생하면 모든 변경사항을 되돌림(롤백)
WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    RAISE; -- 발생한 에러를 다시 호출한 곳으로 전달

END procUpdateStudentStatus;
/
```



강의 종료시 교육생 수료상태로 변경 - Procedure



- 결과 예측: 프로시저 실행 시 결과를 미리 확인하는 SELECT 문 실행

```
WITH
CourseMonthlySchedule AS (
    SELECT TO_CHAR(log.checkInDate, 'YYYY-MM') AS month_period, COUNT(DISTINCT log.checkInDate) AS required_days
    FROM tblDayAttendanceLog log JOIN tblCourseStudentMapping csm ON log.studentNum = csm.studentNum
    WHERE csm.openCourseNum = 7 GROUP BY TO_CHAR(log.checkInDate, 'YYYY-MM')
),
StudentMonthlyAttendance AS (
    SELECT log.studentNum, TO_CHAR(log.checkInDate, 'YYYY-MM') AS month_period, COUNT(log.dayAttendanceLogNum) AS attended_days
    FROM tblDayAttendanceLog log
    JOIN tblAttendanceScore score ON log.dayAttendanceLogNum = score.dayAttendanceLogNum
    JOIN tblAttendanceCategory cat ON score.attendanceCategoryNum = cat.attendanceCategoryNum
    WHERE cat.attendanceCategory IN ('출석', '지각', '조퇴', '출석인정')
    AND log.studentNum IN (SELECT studentNum FROM tblCourseStudentMapping WHERE openCourseNum = 7)
    GROUP BY log.studentNum, TO_CHAR(log.checkInDate, 'YYYY-MM')
),
DropoutCandidates AS (
    SELECT DISTINCT sma.studentNum
    FROM StudentMonthlyAttendance sma JOIN CourseMonthlySchedule cms ON sma.month_period = cms.month_period
    WHERE (sma.attended_days / cms.required_days) * 100 < 80
)
SELECT
    s.studentNum AS "교육생 번호",
    a.applicantName AS "교육생 이름",
    cs.completionStatus AS "현재 상태", -- ERD에 맞게 컬럼명 수정
    CASE WHEN dc.studentNum IS NOT NULL THEN '중도탈락 (예상)' ELSE '수료 (예상)' END AS "프로시저 실행 후 예상 결과"
FROM
    tblCourseStudentMapping csm
    JOIN tblStudent s ON csm.studentNum = s.studentNum
    JOIN tblInterviewedStudent i ON s.passedStudentNum = i.interviewedStudentNum
    JOIN tblApplicant a ON i.applicantNum = a.applicantNum
    JOIN tblStudentCompletionStatus scs ON s.studentNum = scs.studentNum
    JOIN tblCompletionStatus cs ON scs.completionStatusNum = cs.completionStatusNum
    LEFT JOIN DropoutCandidates dc ON s.studentNum = dc.studentNum
WHERE csm.openCourseNum = 7;
```

- 프로시저 실행 : 교육생상태 업데이트

```
BEGIN
    procUpdateStudentStatus(7); -- 시연할 과정 번호
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('프로시저가 성공적으로 실행되었습니다.');
```

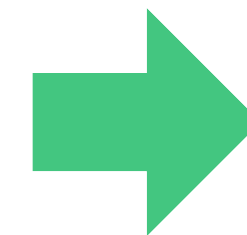
EXCEPTION

```
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('오류 발생: ' || SQLERRM);
END;
```

- 결과 확인: 변경된 교육생 상태 확인

```
SELECT
    s.studentNum AS "교육생 번호",
    a.applicantName AS "교육생 이름",
    cs.completionStatus AS "최종 상태" -- ERD에 맞게 컬럼명 수정
FROM
    tblCourseStudentMapping csm
    JOIN tblStudent s ON csm.studentNum = s.studentNum
    JOIN tblInterviewedStudent i ON s.passedStudentNum = i.interviewedStudentNum
    JOIN tblApplicant a ON i.applicantNum = a.applicantNum
    JOIN tblStudentCompletionStatus scs ON s.studentNum = scs.studentNum
    JOIN tblCompletionStatus cs ON scs.completionStatusNum = cs.completionStatusNum
WHERE
    csm.openCourseNum = 7;
```

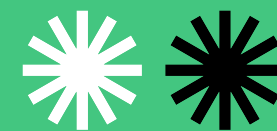
교육생 번호	교육생 이름	현재 상태	프로시저 실행 후 예상 결과
311	조서운	수강중	수료 (예상)
312	양하은	수강중	수료 (예상)
313	백하은	수강중	수료 (예상)
314	윤지우	수강중	수료 (예상)
315	노예준	수강중	수료 (예상)
316	한지우	수강중	수료 (예상)



교육생 번호	교육생 이름	최종 상태
311	조서운	수료
312	양하은	수료
313	백하은	수료
314	윤지우	수료
315	노예준	수료
316	한지우	수료



강의 스케줄 조회 - ANSI-SQL



```
-- 강의 스케줄 조회
```

```
select
    s.subjectNum as 과목번호,
    oc.openCourseName as 과정명,
    csm.courseSubjectStartDate as 과목시작일,
    csm.courseSubjectEndDate as 과목종료일,
    c.classroomName as 강의실,
    s.subjectName as 과목명,
    s.subjectDuration as 과목기간,
    tb.textBookName as 교재명,
    c.classroomCapacity as 강의실정원,
    funcGetLectureStatus(csm.courseSubjectStartDate,
                        csm.courseSubjectEndDate) AS "강의상태"
from tblCourseSubjectMapping csm
    inner join tblSubject s
        on csm.subjectNum = s.subjectNum
    inner join tblOpenCourse oc
        on csm.openCourseNum = oc.openCourseNum
    inner join tblTextBook tb
        on csm.textBookNum = tb.textBookNum
    inner join tblClassroom c
        on oc.classroomNum = c.classroomNum
    inner join tblTeacher t
        on oc.teacherNum = t.teacherNum
where teachername = '박세인'
order by csm.courseSubjectStartDate;
```

```
-- 시작일/종료일 기준 현재 상태 반환 함수
```

```
create or replace function
    funcGetLectureStatus(pstart in date, pend in date)
return varchar2
is
    vstatus varchar2(20);
begin
    if sysdate < pstart then
        vstatus := '강의예정';
    elsif sysdate between pstart and pend then
        vstatus := '강의중';
    else
        vstatus := '강의종료';
    end if;

    return vstatus;
end;
```

- 교사는 자신의 **강의 스케줄**을 확인할 수 있어야 한다.

- **강의 스케줄**은 강의 예정, 강의 중, 강의 종료로 구분해서 확인할 수 있어야 한다. 강의 진행 상태는 날짜를 기준으로 확인한다.

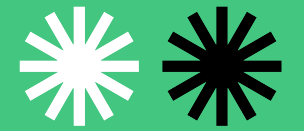
- **강의 스케줄** 정보 출력 시 과목번호, 과정명, 과정기간(시작 년월일, 끝 년월일), 강의실과 과목명, 과목기간(시작 년월일, 끝 년월일), 교재명, 교육생 등록 인원을 확인할 수 있어야 한다.

[출력시]

과목번호	과정명	과목시작일	과목종료일	강의실	과목명	과목기간	교재명	강의실정원	강의상태
19	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성과정	25/05/17	25/06/02	1강의실	ThymeLeaf	17	ThymeLeaf 완전정복 (2023)	30	강의종료
5	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성과정	25/06/03	25/06/20	1강의실	CSS	18	CSS 완전정복 (2020)	30	강의종료
1	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성과정	25/08/01	25/08/16	1강의실	Java	16	Java 완전정복 (2019)	30	강의중
2	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성과정	25/08/17	25/09/01	1강의실	Oracle	16	Oracle 완전정복 (2022)	30	강의예정
6	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성과정	25/09/02	25/09/17	1강의실	JavaScript	16	JavaScript 완전정복 (2024)	30	강의예정



점수 비율 환산 - Procedure



```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_writing_score_proc
AS
BEGIN
    -- 필기 점수 기록이 있는 학생들만 writingTotalScore를 업데이트합니다.
    UPDATE tblStudentTotalScore sts
    SET writingTotalScore = (
        SELECT ROUND(AVG(wer.writtenExamScore) * 0.4, 2)
        FROM tblWrittenExamResult wer
        WHERE wer.studentNum = sts.studentNum
    )
    WHERE EXISTS (
        SELECT 1
        FROM tblWrittenExamResult wer
        WHERE wer.studentNum = sts.studentNum
    );
    COMMIT;
END;
/
BEGIN
    update_writing_score_proc;
END;
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_practical_score_proc
AS
BEGIN
    -- 실기 점수 기록이 있는 학생들만 practicalTotalScore를 업데이트합니다.
    UPDATE tblStudentTotalScore sts
    SET practicalTotalScore = (
        SELECT ROUND(AVG(per.practicalExamScore) * 0.4, 2)
        FROM tblPracticalExamResult per
        WHERE per.studentNum = sts.studentNum
    )
    WHERE EXISTS (
        SELECT 1
        FROM tblPracticalExamResult per
        WHERE per.studentNum = sts.studentNum
    );
    COMMIT;
END;
/
BEGIN
    update_practical_score_proc;
END;
/

```

환산비율

환산된 점수가 저장됨

환산비율

환산된 점수가 저장됨

- 점수에 대한 데이터가 있는 컬럼들만 불러와서 해당하는 비율로 환산하도록 구현한 프로시저

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_attendance_total_score_proc
AS
BEGIN
    -- vwattendancescorestatus 뷰에 존재하는 학생들의 출결 점수만 업데이트합니다.
    UPDATE tblStudentTotalScore sts
    SET attendanceTotalScore = (
        SELECT vw.최종출결점수 * 0.2
        FROM vwattendancescorestatus vw
        WHERE vw.수강생번호 = sts.studentNum
    )
    WHERE sts.studentNum IN (
        SELECT vw.수강생번호
        FROM vwattendancescorestatus vw
    );
    COMMIT;
END;
/
BEGIN
    update_attendance_total_score_proc;
END;
/

```

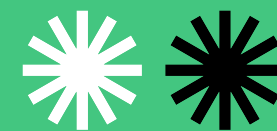
환산비율

환산된 점수가 저장됨

비율 환산이 완료됐다면 업데이트를 통해 총점수가 담겨있는 테이블에 저장된다.



수강생 종합 총점 - View



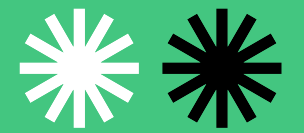
- 총점수 테이블에 저장된 환산점수들을 수강생 이름과 번호와 함께 보이도록 만든 뷰

```
CREATE OR REPLACE VIEW vwStudentTotalScoreWithName AS
SELECT
    s.studentNum AS 수강생번호,
    a.applicantName AS 수강생명,
    sts.attendanceTotalScore AS 출결총점,
    sts.writingTotalScore AS 필기총점,
    sts.practicalTotalScore AS 실기총점
FROM tblStudentTotalScore sts
    INNER JOIN tblStudent s
        ON sts.studentNum = s.studentNum
        INNER JOIN tblPassedStudent ps
            ON s.passedStudentNum = ps.passedStudentNum
            INNER JOIN tblInterviewedStudent tis
                ON ps.interviewedStudentNum = tis.interviewedStudentNum
                INNER JOIN tblApplicant a
                    ON tis.applicantNum = a.applicantNum;
```

	수강생...	수강생명	필기총점	실기총점	출결총점
1	1	전재만	12	24.4	19.85
2	2	정구윤	26	16.4	19.9
3	3	진홍건	25.2	40	19.8
4	4	박보영	20.8	17.2	19.9
5	5	김서진	32.8	32.8	19.85
6	6	김정섭	18	24	19.9
7	7	박서연	30.8	26	19.85
8	8	장예준	35.2	18.4	19.85
9	9	이서연	33.6	33.6	19.85
10	10	장지호	34	12.4	19.9
11	11	윤서현	35.6	36.4	19.9
12	12	강시우	39.2	37.6	19.9
13	13	강하윤	12.4	16	19.8
14	14	조하윤	29.2	17.2	19.8
15	15	강민서	19.2	12.4	19.9
16	16	장하은	36.4	15.6	19.75
17	17	최하은	14.4	10.4	19.65
18	18	강서윤	26.4	20.4	19.85
19	19	윤도윤	19.6	37.6	19.75
20	20	강지우	25.2	39.6	19.85
21	21	강주원	14	14.8	19.8
22	22	최하준	27.2	11.6	19.95
23	23	박시우	30.4	26	19.9
24	24	이주원	29.2	17.2	19.8
25	25	정예준	33.2	14.8	19.7
26	26	조지유	22.8	15.6	19.95
27	27	조민준	22.4	31.6	19.95
28	28	정도윤	12.8	35.2	19.85
29	29	윤민준	37.2	29.2	19.7
30	30	박민서	8.4	24	19.95
31	31	윤지호	37.2	32.4	19.8
32	32	박지호	36.8	31.2	19.85
33	33	박주원	37.2	35.6	19.85
34	34	조민서	29.2	7.6	19.85
35	35	조민준	40	30.4	19.9
36	36	각하은	27.2	38.8	19.95



특정 수강생 정보 조회 - Procedure



- 조회하고 싶은 특정 수강생의 정보를 불러오도록 만든 프로시저

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE procStudentInfo(  
    p_name IN VARCHAR2  
) IS  
    CURSOR c_info IS  
        SELECT DISTINCT  
            a.applicantName AS "수강생 이름",  
            s.studentID AS "아이디",  
            s.studentPW AS "비밀번호",  
            a.applicantTel AS "전화번호",  
            ts.subjectName AS "과목 이름",  
            tcsm.courseSubjectStartDate AS "시작 날짜",  
            tcsm.courseSubjectEndDate AS "종료 날짜"  
        FROM tblApplicant a  
        INNER JOIN tblInterviewedStudent tis ON a.applicantNum = tis.applicantNum  
        INNER JOIN tblPassedStudent ps ON tis.interviewedStudentNum = ps.interviewedStudentNum  
        INNER JOIN tblStudent s ON ps.passedStudentNum = s.passedStudentNum  
        INNER JOIN tblCourseStudentMapping csn ON s.studentNum = csn.studentNum  
        INNER JOIN tblOpenCourse oc ON csn.openCourseNum = oc.openCourseNum  
        INNER JOIN tblCourseSubjectMapping tcsm ON oc.openCourseNum = tcsm.openCourseNum  
        INNER JOIN tblSubject ts ON tcsm.subjectNum = ts.subjectNum  
        WHERE a.applicantName = p_name  
        ORDER BY a.applicantName, s.studentID, ts.subjectName, tcsm.courseSubjectStartDate;  
  
    v_info c_info%ROWTYPE;  
  
BEGIN  
    OPEN c_info;  
    LOOP  
        FETCH c_info INTO v_info;  
        EXIT WHEN c_info%NOTFOUND;  
  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(  
            '수강생 이름: ' || v_info."수강생 이름" ||  
            ', 아이디: ' || v_info.아이디 ||  
            ', 비밀번호: ' || v_info.비밀번호 ||  
            ', 전화번호: ' || v_info.전화번호 ||  
            ', 과목 이름: ' || v_info."과목 이름" ||  
            ', 시작 날짜: ' || TO_CHAR(v_info."시작 날짜", 'YYYY-MM-DD') ||  
            ', 종료 날짜: ' || TO_CHAR(v_info."종료 날짜", 'YYYY-MM-DD')  
        );  
    END LOOP;  
    CLOSE c_info;  
  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('해당 이름을 가진 교육생의 정보를 찾을 수 없습니다.');    WHEN OTHERS THEN  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('오류 발생: ' || SQLERRM);  
END procStudentInfo;  
/
```

```
SET SERVEROUTPUT ON;  
BEGIN  
    procStudentInfo('진홍건'); -- 조회하고 싶은 수강생 이름 입력  
END;  
/
```

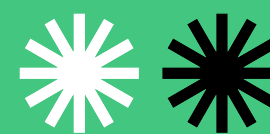
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: CSS, 시작 날짜: 2026-01-01, 종료 날짜: 2026-01-18
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: HTML, 시작 날짜: 2025-11-09, 종료 날짜: 2025-11-26
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: JDBC, 시작 날짜: 2025-10-23, 종료 날짜: 2025-11-08
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: Java, 시작 날짜: 2025-08-01, 종료 날짜: 2025-08-16
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: JavaScript, 시작 날짜: 2025-09-02, 종료 날짜: 2025-09-17
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: Oracle, 시작 날짜: 2025-08-17, 종료 날짜: 2025-09-01
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: Spring Framework, 시작 날짜: 2025-09-18, 종료 날짜: 2025-10-05
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: Thymeleaf, 시작 날짜: 2025-12-15, 종료 날짜: 2025-12-31
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: UML, 시작 날짜: 2025-10-06, 종료 날짜: 2025-10-22
수강생 이름: 진홍건, 아이디: yd011, 비밀번호: 2349, 전화번호: 010-1930-2349, 과목 이름: 운영체제, 시작 날짜: 2025-11-27, 종료 날짜: 2025-12-14

조회한 수강생에 대한 정보를 출력

조회하고 싶은 수강생의 이름을 입력



성적 정보 - view



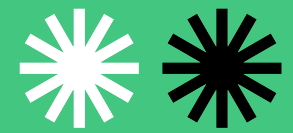
● 교육생 개인별 성적 정보 출력

```
create or replace view vwAdmin_StudentScores
as
select
  a.applicantName as 수강생이름,
  substr(a.applicantSsn, 1, 6) as "주민번호 앞자리",
  c.openCourseName as 개설과정명,
  c.openCourseStartDate as 과정시작일,
  c.openCourseStartDate + SUM(s.subjectDuration) as 과정종료일,
  r.classroomName as 강의실명,
  s.subjectName as 과목명,
  s.subjectDuration as "과목 기간",
  t.teacherName as 교사명,
  SUM(ascor.attendanceScore) + 100 as "출결 점수",
  we.writtenexamscore as "말기 성적",
  pe.practicalexamscore as "실기 성적"
from tblOpenCourse c
  inner join tblClassroom r on c.classroomNum = r.classroomNum
  inner join tblTeacher t on c.teacherNum = t.teacherNum
  inner join tblCourseSubjectMapping m on c.openCourseNum = m.openCourseNum
  inner join tblSubject s on m.subjectNum = s.subjectNum
  inner join tblTextBook b on m.textBookNum = b.textBookNum
  inner join tblCourseStudentMapping sm on c.openCourseNum = sm.openCourseNum
  inner join tblStudent st on sm.studentNum = st.studentNum
  inner join tblPassedStudent ps on st.passedStudentNum = ps.passedStudentNum
  inner join tblInterviewedStudent i on ps.interviewedStudentNum = i.interviewedStudentNum
  inner join tblApplicant a on i.applicantNum = a.applicantNum
  inner join tblExamSheet es on es.subjectNum = s.subjectNum
  left outer join tblExamInfo ei on ei.examsheetNum = es.examsheetNum
  left outer join tblPracticalExamResult pe on pe.examInfoNum = ei.examInfoNum
  left outer join tblWrittenExamResult we on we.examInfoNum = ei.examInfoNum
  left outer join tblDayAttendanceLog dal on dal.studentNum = st.studentNum
  left outer join tblAttendanceScore ascor on ascor.dayAttendanceLogNum = dal.dayAttendanceLogNum
GROUP BY
  c.openCourseNum,
  c.openCourseName,
  r.classroomName,
  s.subjectName,
  s.subjectDuration,
  t.teacherName,
  c.openCourseStartDate,
  b.textBookName,
  a.applicantName,
  SUBSTR(a.applicantSsn, 1, 6),
  we.writtenExamScore,
  pe.practicalExamScore;
```

수강생이름	주민번호 앞자리	개설과정명	과정시작일	과정종료일	강의실명	과목명	과목 기간	교사명	출결 점수	말기 성적	실기 성적
1 김정섭	250101	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	1강의실	Java	16	박세인	99.5	38	
2 윤지호	761127	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	2강의실	Java	16	차은우	99	29	
3 박주원	801016	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	2강의실	Java	16	차은우	99.25	86	
4 이서연	790321	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	2강의실	Java	16	차은우	99.5	86	
5 임하은	850125	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	2강의실	Java	16	차은우	99.25	29	
6 김하윤	711204	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	2강의실	Java	16	차은우	99.25	77	
7 조지호	780513	React & Node.js 풀스택 웹개발 마스터 과정	25/08/01	25/12/23	4강의실	Java	16	정예린	99.25	38	
8 김민준	791213	React & Node.js 풀스택 웹개발 마스터 과정	25/08/01	25/12/23	4강의실	Java	16	정예린	99.25	91	
9 이서연	980804	React & Node.js 풀스택 웹개발 마스터 과정	25/08/01	25/12/23	4강의실	Java	16	정예린	99.5	38	
10 윤서현	831127	React & Node.js 풀스택 웹개발 마스터 과정	25/08/01	25/12/23	4강의실	Java	16	정예린	99.75	91	
11 박지우	751227	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	5강의실	Java	16	한예진	99	73	
12 임하윤	850428	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	5강의실	Java	16	한예진	99	91	
13 강민서	580422	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	5강의실	Java	16	한예진	99.5	86	
14 윤예준	970121	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	6강의실	Java	16	최현우	99.25	38	
15 이민준	850901	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	6강의실	Java	16	최현우	99	91	
16 정민서	820315	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	6강의실	Java	16	최현우	99.5	38	
17 허서연	931006	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/01/01	29/11/28	1강의실	Java	16	박세인	82.5	77	
18 윤서현	941119	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	1강의실	Oracle	16	박세인	99.5	25	
19 강하윤	530725	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	1강의실	Oracle	16	박세인	99	25	
20 윤도윤	540606	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	1강의실	Oracle	16	박세인	98.75	29	
21 강지우	620225	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	1강의실	Oracle	16	박세인	99.25	29	
22 정도윤	840224	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	1강의실	Oracle	16	박세인	99.25	74	
23 강서현	880914	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	2강의실	Oracle	16	차은우	99.5	84	
24 정민준	810213	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	25/12/23	2강의실	Oracle	16	차은우	99.5	41	
25 윤하윤	720509	React & Node.js 풀스택 웹개발 마스터 과정	25/08/01	25/12/23	4강의실	Oracle	16	정예린	98.75	25	
26 정지호	701102	React & Node.js 풀스택 웹개발 마스터 과정	25/08/01	25/12/23	4강의실	Oracle	16	정예린	99.25	25	
27 강하윤	620508	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	5강의실	Oracle	16	한예진	99.25	84	
28 임하윤	850428	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	5강의실	Oracle	16	한예진	99	74	
29 김하은	630928	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	5강의실	Oracle	16	한예진	98.75	25	
30 강주원	760509	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	5강의실	Oracle	16	한예진	98.5	84	
31 김서준	751205	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	6강의실	Oracle	16	최현우	99.5	29	
32 정주원	940618	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	6강의실	Oracle	16	최현우	99.5	84	
33 조지우	911005	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	6강의실	Oracle	16	최현우	98.5	74	
34 이서현	791127	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	6강의실	Oracle	16	최현우	99.25	41	
35 강민준	551224	Docker & AWS 클라우드 DevOps 엔지니어 과정	25/08/01	25/12/23	6강의실	Oracle	16	최현우	98.25	41	
36 각주워	560516	Java & Spring 기반 백엔드 개발자 양성 과정	25/08/01	26/01/01	1강의실	JBRC	17	박세인	99	69	



우수학생 보상 - Procedure



● 출결 우수학생 선정

```
create or replace procedure procOutstandingStudent (
    prewardNum in number
)
is
    vListNum number;
    vrewardDate date := sysdate;
begin
    -- 출결이 100인 학생 선정

    for recstudent in(
        select
            s.studentNum
        from tblStudent s
        inner join tblDayAttendanceLog d on d.studentNum = s.studentNum
        inner join tblAttendanceScore a on a.dayAttendanceLogNum = d.dayAttendanceLogNum
        inner join tblStudentCompletionStatus scs on scs.studentNum = s.studentNum
        inner join tblCompletionStatus cs on cs.completionStatusNum = scs.completionStatusNum
        where cs.completionStatus = '수료'
        group by s.studentNum
        having sum(a.attendanceScore) = 100
    ) loop

        -- 우수학생 일련 번호
        select seqOutstandingStudentList.nextval into vListNum from dual;

        -- 우수학생 테이블에 insert
        insert into tblOutstandingStudentList (outstandingStudentListNum, studentNum, rewardNum, rewardDate)
            values (vListNum, recstudent.studentNum, prewardNum, vrewardDate);

    end loop;
end procOutstandingStudent;
```

수강번호	이름	우수항목	보상지급여부	보상지급날짜	지급원보상
1	313 백하은	성적	지급 완료	25/03/01	삼성 갤럭시 버즈 라이브
2	311 조서운	출결	지급 완료	25/03/01	애플 정품 유선 이어팟
3	312 양하은	출결	지급 완료	25/03/01	로지텍 블루투스 무선 마우스 M650
4	320 임하은	성적	지급 완료	25/03/01	문화상품권 5만원권

● 성적 우수학생 선정

```
create or replace procedure procOutstandingStudent_Exam (
    prewardNum in number
)
is
    vListNum number;
    vrewardDate date := sysdate;
begin
    -- 성적이 제일 좋은 학생 선정

    for recstudent in(
        select
            s.studentNum
        from tblStudent s
        inner join tblPracticalExamResult pe on pe.studentNum = s.studentNum
        inner join tblWrittenExamResult we on we.studentNum = s.studentNum
        inner join tblStudentCompletionStatus scs on scs.studentNum = s.studentNum
        inner join tblCompletionStatus cs on cs.completionStatusNum = scs.completionStatusNum
        where cs.completionStatus = '수료'
        group by s.studentNum
        having sum(pe.practicalExamScore) + sum(we.writtenExamScore) = (
            select max(totalScore)
            from (
                select sum(pe2.practicalExamScore) + sum(we2.writtenExamScore) as totalScore
                from tblStudent s2
                inner join tblPracticalExamResult pe2 on pe2.studentNum = s2.studentNum
                inner join tblWrittenExamResult we2 on we2.studentNum = s2.studentNum
                group by s2.studentNum
            )
        )
    ) loop

        -- 우수학생 일련 번호
        select seqOutstandingStudentList.nextval into vListNum from dual;

        -- 우수학생 테이블에 insert
        insert into tblOutstandingStudentList (outstandingStudentListNum, studentNum, rewardNum, rewardDate)
            values (vListNum, recstudent.studentNum, prewardNum, vrewardDate);

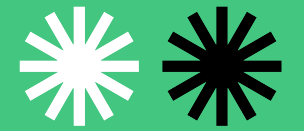
    end loop;
end procOutstandingStudent_Exam;
```





트러블 슈팅

트러블 슈팅 - inner join -> outer join



```
CREATE OR REPLACE VIEW vwAdminAttendanceLog AS
SELECT
  s.studentNum          AS 학생번호,
  a.applicantName       AS 학생명,
  oc.openCourseNum      AS 강의번호,
  oc.openCourseName     AS 강의명,
  dl.checkInDate        AS 수업날짜,
  TO_CHAR(dl.checkInTime, 'HH24:MI:SS') AS 입실시간,
  TO_CHAR(dl.checkOutTime, 'HH24:MI:SS') AS 퇴실시간,
  sc.attendanceCategoryNum AS 카테고리번호,
  ac.attendanceCategory AS 출결상태
FROM tblStudent s
INNER JOIN tblApplicant a
  ON s.studentNum = a.applicantNum
INNER JOIN tblCourseStudentMapping csm
  ON s.studentNum = csm.studentNum
INNER JOIN tblOpenCourse oc
  ON csm.openCourseNum = oc.openCourseNum
INNER JOIN tblDayAttendanceLog dl
  ON s.studentNum = dl.studentNum
LEFT OUTER JOIN tblAttendanceScore sc
  ON dl.dayAttendanceLogNum = sc.dayAttendanceLogNum
LEFT OUTER JOIN tblAttendanceCategory ac
  ON sc.attendanceCategoryNum = ac.attendanceCategoryNum;
```

출결점수/출결카테고리

출결점수 / 출결카테고리 컬럼은 출결 기록이 먼저 입력된 뒤, 프로시저에 의해 나중에 계산되어 들어가는 구조이다.

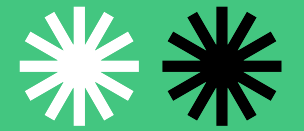
이때 **INNER JOIN**을 사용하면 아직 출결점수/카테고리가 없는 레코드는 조회되지 않아, **조회 결과가 누락**되는 문제가 발생한다.

따라서 해당 테이블은 **LEFT OUTER JOIN**으로 변경하여 출결점수나 출결카테고리가 없어도 **전체 출결 기록이 조회**되도록 처리하였다.
left -> 출결기록이 기준이 되어 항상 출력됨.

예시: 8/5일 출석했지만, 점수가 아직 없을 때 → **INNER JOIN**이면 해당 날짜 통째로 안 나옴



트러블 슈팅 - 복합키 -> 단일키 + UNIQUE 제약 -1



```
CREATE TABLE tblStudent (
  studentNum      number      NOT NULL      PRIMARY KEY,
  passedStudentNum number      NOT NULL,
  studentId       varchar2(50)  NOT NULL      UNIQUE,
  studentPw       varchar2(50)  NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_tblPassedStudent_TO_tblStudent_1 FOREIGN KEY (passedStudentNum) REFERENCES tblPassedStudent (passedStudentNum)
);
```

```
CREATE TABLE tblTeacher (
  teacherNum      number      NOT NULL      PRIMARY KEY,
  teacherName     varchar2(20)  NOT NULL,
  teacherSsn      varchar2(50)  NOT NULL      UNIQUE,
  teacherTel      varchar2(50)  NOT NULL,
  teacherId      varchar2(30)  NOT NULL      UNIQUE,
  teacherPw       number        NOT NULL,
  teacherSalary   number        NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE tblAdmin (
  adminNum        number      NOT NULL      PRIMARY KEY,
  adminName       varchar2(20)  NOT NULL,
  adminSsn        varchar2(30)  NOT NULL      UNIQUE,
  adminId         varchar2(50)  NOT NULL      UNIQUE,
  adminPw         varchar2(50)  NOT NULL,
  adminSalary     number        NOT NULL
);
```

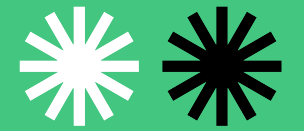
```
CREATE TABLE tblSubject (
  subjectNum      number      NOT NULL      PRIMARY KEY,
  subjectName     varchar2(30)  NOT NULL      UNIQUE,
  subjectType     varchar2(10)  NOT NULL,
  subjectDuration number        NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE tblReward (
  rewardNum       number      NOT NULL      PRIMARY KEY,
  rewardItem      varchar2(50)  NOT NULL      UNIQUE,
  itemPrice       number      NOT NULL,
  rewardType      varchar2(10)  NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE tblDayAttendanceLog (
  dayAttendanceLogNum number      NOT NULL PRIMARY KEY,
  studentNum          number      NOT NULL,
  checkInDate         date        NOT NULL,
  checkInTime         date        NULL,
  checkOutTime        date        NULL,
  CONSTRAINT FK_tblStudent_TO_tblDayAttendanceLog_1
    FOREIGN KEY (studentNum) REFERENCES tblStudent (studentNum),
  CONSTRAINT UQ_tblDayAttendanceLog_student_date
    UNIQUE (studentNum, checkInDate)
);
```



트러블 슈팅 - 복합키 -> 단일키 + UNIQUE 제약 -2



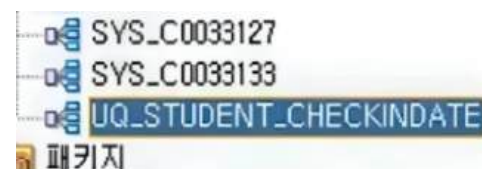
출결 기록은 **studentNum**과 **checkInDate**의 조합의 **복합키**를 사용할 수 있지만, 복합키를 사용할 경우 조인 조건이 길어지고 쿼리 가독성이 떨어지며, 뷰나 서브쿼리 작성 시 유지보수가 어려워지는 단점이 있다.

따라서 설계의 일관성 및 조인 간결성 확보를 위해 **dayAttendanceLogNum**이라는 **단일 기본키**를 사용하였다.

그러나 이렇게 되면 **학생별로 하루에 여러 출결이 기록될 수 있는 문제가 발생**하므로, 이를 방지하기 위해 **studentNum + checkInDate**에 대해 **UNIQUE** 제약을 추가해 복합키의 **무결성 효과**를 그대로 유지하였다.

반사적 이익으로는 **Oracle의 UNIQUE 제약은 자동으로 인덱스를 생성**하기때문에, 출결과 같이 조회 빈도가 높은 테이블에서 이 인덱스가 쿼리 효율을 개선하는 역할도 했다.

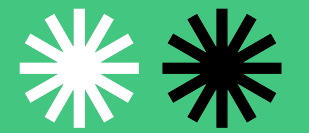
```
CONSTRAINT UQ_tblDayAttendanceLog_student_date
UNIQUE (studentNum, checkInDate)
```



	INDEX_OWNER	INDEX_NAME	TABLE_OWNER	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_POSITION	DESCEND
1	PROJECTDB	UQ_STUDENT_CHECKINDATE	PROJECTDB	TBLDAYATTENDANCELOG	STUDENTNUM	1 ASC	
2	PROJECTDB	UQ_STUDENT_CHECKINDATE	PROJECTDB	TBLDAYATTENDANCELOG	CHECKINDATE	2 ASC	



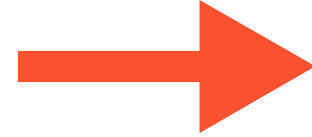
트러블 슈팅 - 복합키 -> 단일키 + UNIQUE 제약 -3



인덱스 X (데이터 2600건) : 0.207초

SQL | 50개의 행이 인출됨(0.207초)

	STUDENTNUM	DAY_COUNT
1	318	112
2	317	112
3	316	112
4	313	112
5	315	112
6	319	112
7	311	112
8	312	112



인덱스 O (데이터 2600건): 0.194초

SQL | 50개의 행이 인출됨(0.194초)

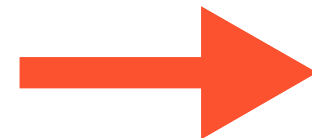
	STUDENTNUM	DAY_COUNT
1	318	112
2	317	112
3	316	112
4	313	112
5	315	112
6	312	112
7	311	112
8	319	112

****6.28%** 성능 개선**

인덱스 X (데이터 100만건) : 0.391초

SQL | 50개의 행이 인출됨(0.391초)

	TOTAL_ROWS	STUDENTNUM	LOG_COUNT
1	1000000	1	1029
2	1000000	2	1044
3	1000000	3	1022
4	1000000	4	1026
5	1000000	5	969
6	1000000	6	951
7	1000000	7	1049
8	1000000	8	984



인덱스 O (데이터 100만건) : 0.239초

SQL | 50개의 행이 인출됨(0.239초)

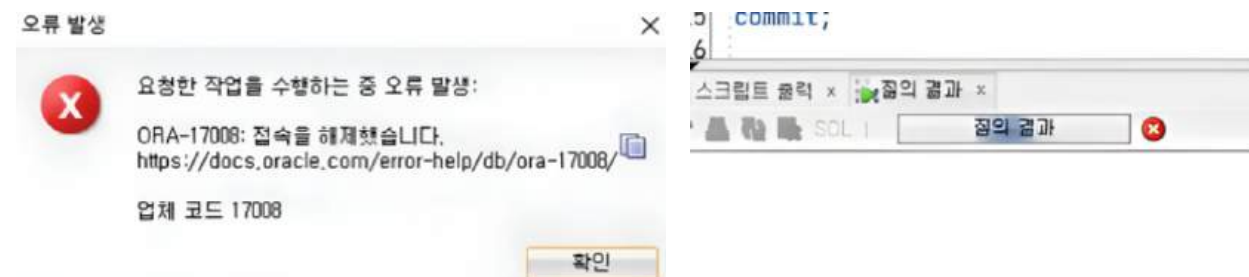
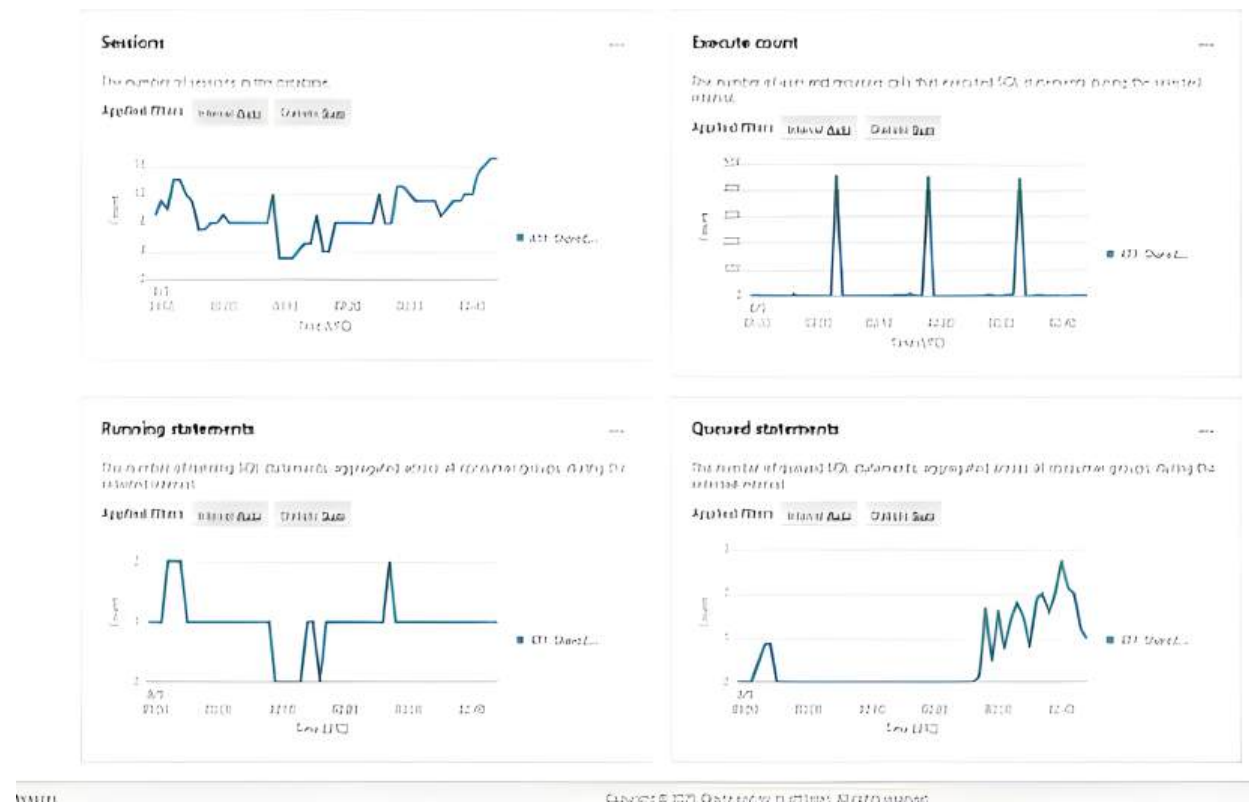
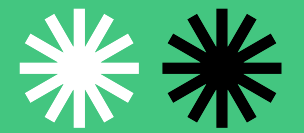
	TOTAL_ROWS	STUDENTNUM	LOG_COUNT
1	1000000	1	1029
2	1000000	2	1044
3	1000000	3	1022
4	1000000	4	1026
5	1000000	5	969
6	1000000	6	951
7	1000000	7	1049
8	1000000	8	984

****38.9%** 성능 개선**

출결기록처럼 누적량이 많은 테이블에서는 **인덱스 유무**가 쿼리 성능에 점점 더 큰 영향을 미치며, 장기적으로는 **필수적인 성능 최적화 요소**가 될 것으로 사료됨.



트러블 슈팅 - 오라클 클라우드 서버문제



문제 현상

DBeaver를 사용하여 오라클 클라우드 데이터베이스에 접속을 시도할 때, 리스터 오류가 발생하여 접속이 불가능해진 문제가 반복적으로 발생

원인 분석

오라클 클라우드의 성능 허브에서 세션 현황을 모니터링한 결과, 짧은 시간 안에 수십 개의 비활성(INACTIVE) 세션이 급증하여 오라클 클라우드의 최대 세션 허용치를 초과

근본적인 원인은 DBeaver의 연결 테스트 버튼의 동작 방식

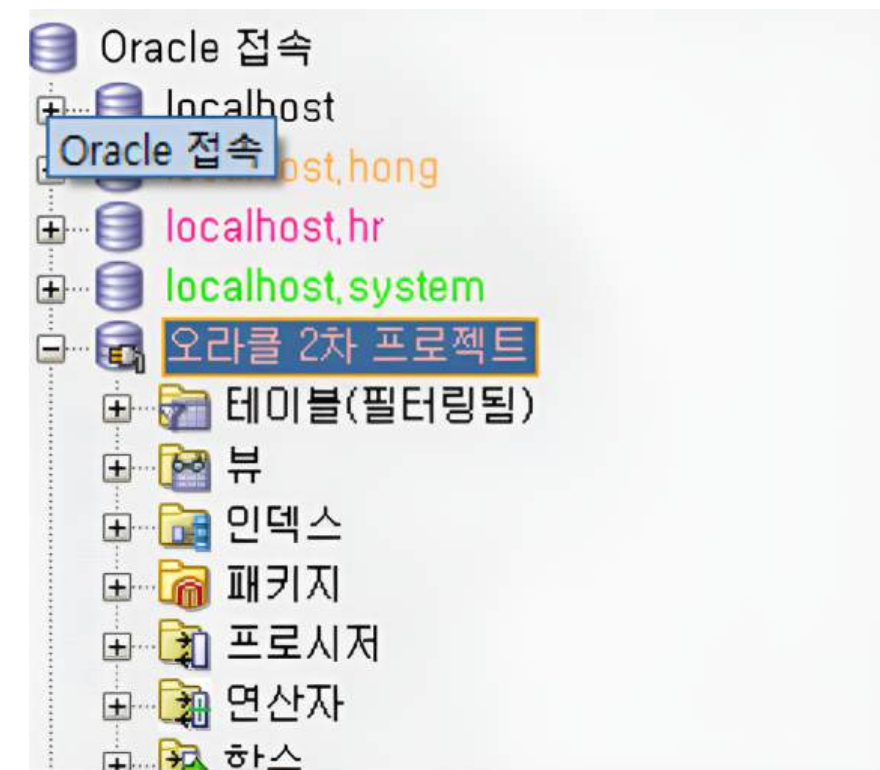
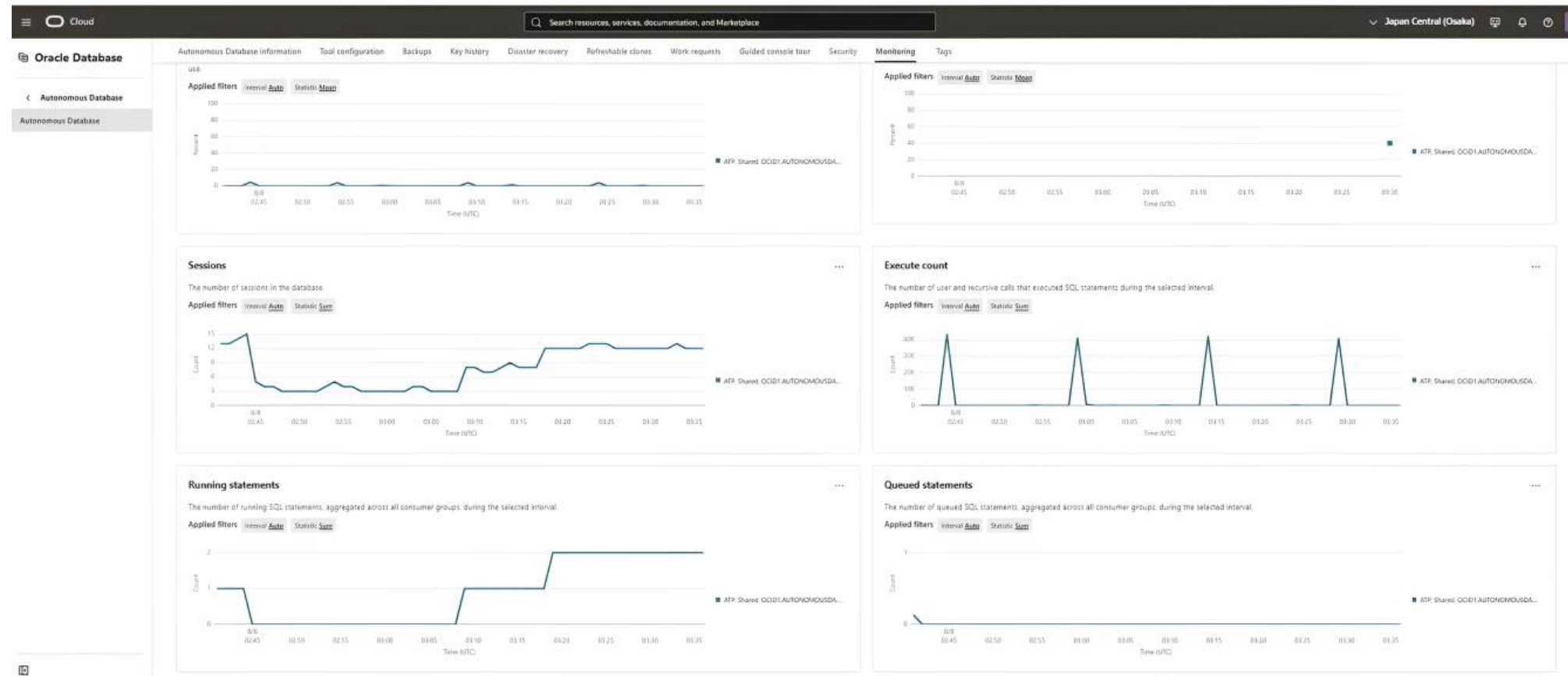
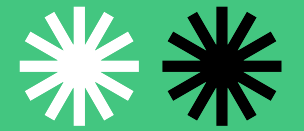
-새로운 세션 생성 : DBeaver에서 연결 테스트를 누를 때마다, 기존 세션을 재사용하는 것이 아니라 매번 새로운 데이터 베이스 커넥션 생성하여 인증과 환경 초기화를 수행

-세션 누적 : 이 테스트용 세션은 즉시 종료되지 않고, 잠시 동안 INACTIVE 상태로 서버에 남게 됨

-세션 한도 초과: 한 명이 반복적으로 연결 테스트를 누르면, 이 누적된 세션들이 오라클 클라우드의 최대 동시 접속자(20개) 한도를 순식간에 초과하게 되어 아무도 접속하지 못하는 Lock-out 상태가 발생



트러블 슈팅 - 오라클 클라우드 서버문제



우리가 선택한 해결방안

-1단계: 신규 Oracle Cloud 서버 구축

-2단계: 팀원 전체의 협업을 통한 데이터 재구성

새로운 서버에 프로젝트에 필요한 모든 테이블과 시퀀스 등의 객체를 다시 생성



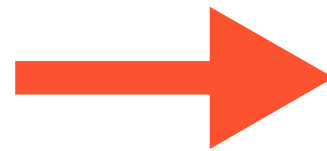
트러블 슈팅 - 대한민국 공휴일 api 호출 제한 -> 구글캘린더/구글시트로 우회-1

tblHoliday 공휴일 데이터 삽입시

1. API 직접 insert 제약 사항

클라우드 환경(ATP, Autonomous DB)은
보안 정책상
외부 API 호출이 기본적으로 차단됨.

따라서 DB 내에서 직접 API 호출로 데이
터를 삽입하는 방식은 불가능.



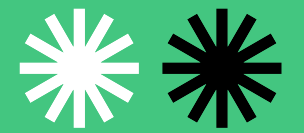
2. 대안: 구글 캘린더 + 구글 시트 활용

대한민국 공휴일 구글 캘린더의 iCal 주소를
이용해 구글 시트로 데이터를 불러올 수 있음.

구글 시트 함수로 INSERT 구문을 자동 생성
하여 DB에 바로 적용 가능.

연도 변경 시에도 iCal 주소만 유지하면 매년
최신 데이터로 손쉽게 갱신 가능.

트러블 슈팅 - 공휴일 api 호출 제한 -> 구글캘린더/구글시트로 우회-2



구글 캘린더 제공 휴일 iCal 주소 → 구글시트 함수로 구문 추출 후 insert

내 캘린더의 설정

guyun

대한민국 공휴일

생일

다른 캘린더의 설정

대한민국의 휴일

캘린더 설정

권한 설정

캘린더 통합

캘린더 삭제

모든 일정 세부정보 보기

내 권한:
모든 일정 세부정보 보기

캘린더 통합

캘린더 ID
ko.south_korea#holiday@group.v.calendar.google.com

이 캘린더의 공개 URL
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ko.south_korea%23holiday%40group.v.c

이 URL을 사용하면 웹브라우저에서 이 캘린더에 액세스할 수 있습니다.

삽입 코드
<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ko.south_korea%23holiday9

이 코드를 사용하여 이 캘린더를 웹페이지에 삽입하세요.
코드를 맞춤설정하거나 여러 캘린더를 삽입할 수 있습니다.

맞춤설정

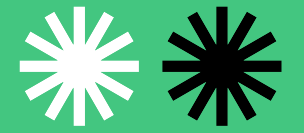
iCal 형식의 공개 주소
https://calendar.google.com/calendar/ical/ko.south_korea%23holiday%40group.v.calendar.c

이 주소를 사용하여 다른 애플리케이션에서 이 캘린더에 액세스하세요.

A	B	C	D	E
대한민국의 공휴일	시작일 시간	종료일 시간	구분	Insert to tblHoliday
새해첫날	2025. 1. 1	2025. 1. 2	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-01-01', 'YYYY-MM-DD'), '새해첫날');
설날 연휴	2025. 1. 27	2025. 1. 28	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-01-27', 'YYYY-MM-DD'), '설날 연휴');
설날 연휴	2025. 1. 28	2025. 1. 29	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-01-28', 'YYYY-MM-DD'), '설날 연휴');
설날	2025. 1. 29	2025. 1. 30	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-01-29', 'YYYY-MM-DD'), '설날');
설날 연휴	2025. 1. 30	2025. 1. 31	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-01-30', 'YYYY-MM-DD'), '설날 연휴');
삼일절	2025. 3. 1	2025. 3. 2	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-03-01', 'YYYY-MM-DD'), '삼일절');
쉬는 날 삼일절	2025. 3. 3	2025. 3. 4	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-03-03', 'YYYY-MM-DD'), '쉬는 날 삼일절');
노동절	2025. 5. 1	2025. 5. 2	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-05-01', 'YYYY-MM-DD'), '노동절');
어린이날	2025. 5. 5	2025. 5. 6	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-05-05', 'YYYY-MM-DD'), '어린이날');
부처님오신날	2025. 5. 5	2025. 5. 6	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-05-05', 'YYYY-MM-DD'), '부처님오신날');
쉬는 날 어린이날	2025. 5. 6	2025. 5. 7	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-05-06', 'YYYY-MM-DD'), '쉬는 날 어린이날');
대통령 선거	2025. 6. 3	2025. 6. 4	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-06-03', 'YYYY-MM-DD'), '대통령 선거');
현충일	2025. 6. 6	2025. 6. 7	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-06-06', 'YYYY-MM-DD'), '현충일');
광복절	2025. 8. 15	2025. 8. 16	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-08-15', 'YYYY-MM-DD'), '광복절');
개천절	2025. 10. 3	2025. 10. 4	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-10-03', 'YYYY-MM-DD'), '개천절');
추석 연휴	2025. 10. 5	2025. 10. 6	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-10-05', 'YYYY-MM-DD'), '추석 연휴');
추석	2025. 10. 6	2025. 10. 7	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-10-06', 'YYYY-MM-DD'), '추석');
추석 연휴	2025. 10. 7	2025. 10. 8	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-10-07', 'YYYY-MM-DD'), '추석 연휴');
쉬는 날 추석 연휴	2025. 10. 8	2025. 10. 9	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-10-08', 'YYYY-MM-DD'), '쉬는 날 추석 연휴');
한글날	2025. 10. 9	2025. 10. 10	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-10-09', 'YYYY-MM-DD'), '한글날');
크리스마스	2025. 12. 25	2025. 12. 26	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2025-12-25', 'YYYY-MM-DD'), '크리스마스');
새해첫날	2026. 1. 1	2026. 1. 2	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD'), '새해첫날');
설날 연휴	2026. 2. 16	2026. 2. 17	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-02-16', 'YYYY-MM-DD'), '설날 연휴');
설날	2026. 2. 17	2026. 2. 18	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-02-17', 'YYYY-MM-DD'), '설날');
설날 연휴	2026. 2. 18	2026. 2. 19	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-02-18', 'YYYY-MM-DD'), '설날 연휴');
삼일절	2026. 3. 1	2026. 3. 2	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-03-01', 'YYYY-MM-DD'), '삼일절');
쉬는 날 삼일절	2026. 3. 2	2026. 3. 3	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-03-02', 'YYYY-MM-DD'), '쉬는 날 삼일절');
노동절	2026. 5. 1	2026. 5. 2	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-05-01', 'YYYY-MM-DD'), '노동절');
어린이날	2026. 5. 5	2026. 5. 6	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-05-05', 'YYYY-MM-DD'), '어린이날');
부처님오신날	2026. 5. 24	2026. 5. 25	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-05-24', 'YYYY-MM-DD'), '부처님오신날');
부처님오신날 연휴	2026. 5. 25	2026. 5. 26	공휴일	INSERT INTO tblHoliday VALUES (seqHoliday.NEXTVAL, TO_DATE('2026-05-25', 'YYYY-MM-DD'), '부처님오신날 연휴');



트러블 슈팅 - JOIN / 서브쿼리 비교



서브쿼리

스크립트 출력 x | 질의 결과 x | 질의 결과 1 x | 질의 결과 2 x

SQL | 50개의 행이 인출됨(0.053초)

	STUDENTNUM	FIRSTCHECKIN
1	1	25/01/04
2	2	25/01/11
3	3	25/01/06
4	4	25/01/02
5	5	25/01/01

SQL | 인출된 모든 행: 1(0.06초)

	COL1	COL2	FILLER
1	500050	50	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JOIN

스크립트 출력 x | 질의 결과 x | 질의 결과 1 x | 질의 결과 2 x

SQL | 50개의 행이 인출됨(0.066초)

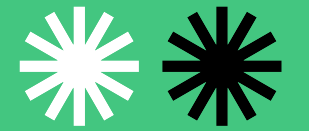
	STUDENTNUM	FIRSTCHECKIN
1	1	25/01/04
2	2	25/01/11
3	3	25/01/06
4	4	25/01/02
5	5	25/01/01

스크립트 출력 x | 질의 결과 x | 질의 결과 1 x

SQL | 인출된 모든 행: 1(0.055초)

	COL1	COL2	FILLER
1	500050	50	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

트러블 슈팅 - 과도한 테이블 조인-1



수강 지원자		tblApplicant		
🔑	수강지원자번호	applicantNum	예비교육생번호	number
	수강지원자이름	applicantName	이름	varchar2(30)
	수강지원자주민번호	applicantSsn	주민번호(하이픈포함)	varchar2(30)
	수강지원자전화번호	applicantTel	전화번호	varchar2(30)

면접완료자		tblInterviewedStudent		
🔑	면접완료자번호	interviewedStudentNum	일련번호	number
🔑	수강지원자번호	applicantNum	예비교육생번호	number
	합격여부	passStatus	합격/불합격	varchar2(20)

합격자		tblPassedStudent		
🔑	합격자 번호	passedStudentNum	일련번호	number
🔑	면접완료교육생번호	interviewedStudentNum	일련번호	number

수강생		tblStudent		
🔑	수강생 번호	studentNum	일련번호	number
🔑	합격자 번호	passedStudentNum	일련번호	number
	수강생아이디	studentId	아이디/유니크	varchar2(50)
	수강생비밀번호	studentPw	비밀번호	varchar2(50)

수강생 이름 조회 시 과도한 테이블 조인 발생

• 현재 문제점

현재 tblStudent에서 수강생 이름을 바로 **조회할 수 없음**

이유는? 이름이 **tblApplicant**에만 존재 → 조회 시 4단계 조인 필요

tblStudent → tblPassedStudent → tblInterviewedStudent →
tblApplicant

• 문제로 인한 영향

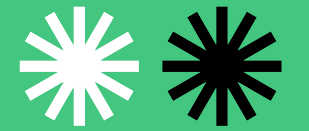
- 쿼리 복잡성 증가
- 성능 저하
- 유지보수 어려움
- 구조 이해도 저하

과도한 4단계 조인의 결과

```
FROM tblApplicant a
  INNER JOIN tblInterviewedStudent tis
    ON a.applicantNum = tis.applicantNum
    INNER JOIN tblPassedStudent ps
      ON tis.interviewedStudentNum = ps.interviewedStudentNum
      INNER JOIN tblStudent s
        ON ps.passedStudentNum = s.passedStudentNum
```



트러블 슈팅 - 과도한 테이블 조인-2



수강 지원자		tblApplicant		
	수강지원자번호	applicantNum	예비교육생번호	number
	수강지원자이름	applicantName	이름	varchar2(30)
	수강지원자주민번호	applicantSsn	주민번호(하이픈포함)	varchar2(30)
	수강지원자전화번호	applicantTel	전화번호	varchar2(30)

테이블 설계 방안

• 개선된 tblStudent 테이블 설계안

tblPassedStudent, tblInterviewedStudent 테이블을 제거하고, tblStudent 테이블에 **applicantNum**과 **passStatus** 컬럼을 추가

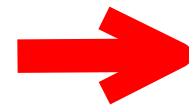
• 구조 개선의 기대 효과

- 쿼리 간소화
- 성능 향상
- 유지보수 용이
- 구조 이해도 상승

수강생		tblStudent		
	수강생 번호	studentNum	일련번호	number
	수강생아이디	studentId	아이디/유니크	varchar2(50)
	수강생비밀번호	studentPw	비밀번호	varchar2(50)
	합격여부	passStatus	합격/불합격	varchar(30)
	수강지원자번호	applicantNum	예비교육생번호	number

BEFORE

```
FROM tblApplicant a
  INNER JOIN tblInterviewedStudent tis
    ON a.applicantNum = tis.applicantNum
    INNER JOIN tblPassedStudent ps
      ON tis.interviewedStudentNum = ps.interviewedStudentNum
      INNER JOIN tblStudent s
        ON ps.passedStudentNum = s.passedStudentNum
```

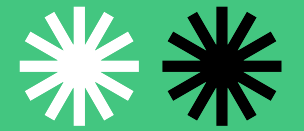


AFTER

```
FROM tblStudent s
  INNER JOIN tblApplicant a
    ON s.applicantNum = a.applicantNum
  WHERE s.passStatus = '합격';
```



트러블 슈팅 - 구체화 뷰



```
create or replace view vwadminapplicantlist
as
    WITH CourseCounts AS (
        SELECT
            applicantnum,
            COUNT(courseapplicationdate) AS ApplicationCount
        FROM
            tblCourseApplicationRecord
        GROUP BY
            applicantnum
    )
    SELECT
        a.applicantnum AS 예비교육생번호,
        a.applicantname AS 이름,
        a.applicantssn AS 주민번호,
        a.applicanttel AS 전화번호,
        i.passtatus AS 합격여부,
        NVL(cc.ApplicationCount, 0) AS 면접신청횟수
    FROM
        tblapplicant a
    INNER JOIN
        tblinterviewedstudent i ON a.applicantnum = i.applicantnum
    LEFT JOIN
        tblpassedstudent p ON i.interviewedstudentnum = p.interviewedstudentnum
    LEFT JOIN
        CourseCounts cc ON a.applicantnum = cc.applicantnum;
```

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_adminapplicantlist
BUILD IMMEDIATE -- 생성 시 즉시 데이터 채우기
REFRESH COMPLETE ON DEMAND -- 수동으로 REFRESH 할 때마다 전체 데이터 다시 생성
AS
SELECT
    a.applicantnum AS 예비교육생번호,
    a.applicantname AS 이름,
    a.applicantssn AS 주민번호,
    a.applicanttel AS 전화번호,
    i.passtatus AS 합격여부,
    (SELECT COUNT() FROM tblCourseApplicationRecord cc WHERE cc.applicantnum = a.applicantnum)
    AS 면접신청횟수
FROM
    tblapplicant a
INNER JOIN
    tblinterviewedstudent i ON a.applicantnum = i.applicantnum;
```

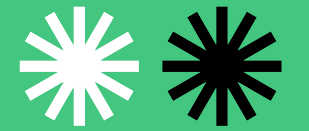
구체화 뷰(Materialized View)

구체화 뷰는 일반 뷰와 달리, 쿼리 결과를 물리적인 테이블로 저장
조회 시 복잡한 조인이나 집계를 다시 수행하는 것이 아니라
이미 만들어진 결과 테이블을 읽기만 하므로 속도가 매우 빠름.

SELECT FROM mv_adminapplicantlist; ← 조회

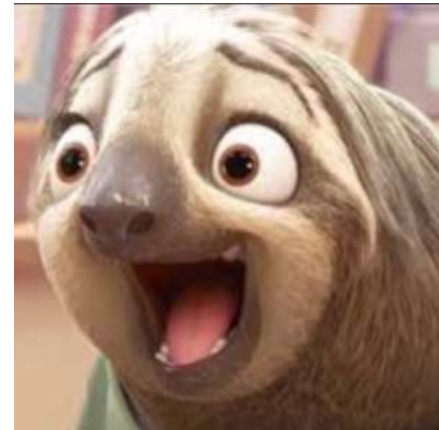
EXECUTE DBMS_MVIEW.REFRESH('mv_adminapplicantlist'); ← 주기적으로 갱신





전재만

- ANSI-SQL
 - Q&A 관리
 - 예비교육생, 교육생
 - 항목별 보상 조회 및 보상 수령 교육생 확인
 - 사후처리
 - 수업 과정에 대한 후기
- PL/SQL
 - 항목별 지출액
 - 출결과 성적에 따른 보상 뷰



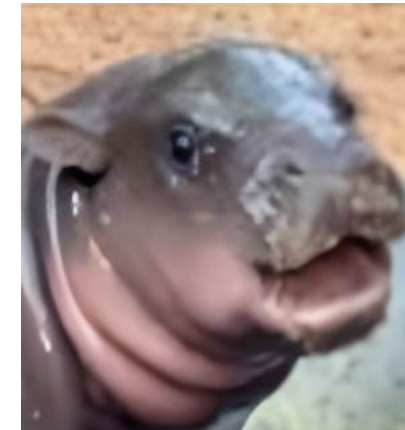
정구윤

- 오라클 클라우드 서버 구축
- ANSI-SQL
 - 공휴일 등록 및 조회
 - 항목별 보상 조회 및 보상 수령 교육생 확인
 - 출결 조회 및 등록
- PL/SQL
 - 출결 관리 및 조회
 - 출결과 성적에 따른 보상 뷰



박보영

- ANSI-SQL
 - 기초 정보 등록 및 관리
 - 교사 계정 관리
 - 개설 과정 관리
 - 개설 과목 관리
 - 교사별 강의 스케줄 조회
- PL/SQL
 - 교사 계정 관리
 - 개설 과정 관리 기능
 - 강의스케줄 강의상태 기능
 - 교육생 수료 상태 변경



진홍건

- ANSI-SQL
 - 시험 정보 입출력
 - 성적 입출력
 - 교육생 성적 조회
- PL/SQL
 - 과목 목록 출력 및 시험 정보 등록
 - 성적 입출력
 - 성적 입력 제한 트리거
 - 교육생 성적 조회
 - 출결점수 계산 및 조회
 - 교육생 종합 총점 조회



김서진

- ANSI-SQL
 - 시험 관리 및 성적 조회
- PL/SQL
 - 개설 과정 목록 출력
 - 개설 과목 정보 및 성적 등록 여부 출력
 - 과목별, 학생별 성적 정보
 - 우수 교육생 선정 및 관리자 보상 설정
 - 우수학생 조회



Q & A

궁금한 점을 질문해 주세요!



감사합니다